

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Ф. Г. Черемисин

**ВВЕДЕНИЕ В КОНСЕРВАТИВНЫЙ
ПРОЕКЦИОННЫЙ МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ
ИНТЕГРАЛА СТОЛКНОВЕНИЙ И МЕТОД
РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА**

*Допущено
Учебно-методическим объединением
высших учебных заведений Российской Федерации
по образованию в области прикладных математики и физики
в качестве учебного пособия для студентов вузов по направлению подготовки
«Прикладные математика и физика»*

МОСКВА
МФТИ
2015

УДК 519.634(075)
ББК 22.36я73
Ч46

Рецензент

Доктор физико-математических наук, профессор *Ф. В. Шугаев*

Черемисин, Ф. Г.

Ч46 **Введение в консервативный проекционный метод
вычисления интеграла столкновений и метод решения
уравнения Больцмана : учеб. пособие / Ф. Г. Черемисин. –
М. : МФТИ. – 2015. – 80 с.
ISBN 978-5-7417-0520-9**

Учебное пособие составлено на основе научных публикаций автора и практики преподавания прикладных методов кинетической теории газов в МФТИ в течение 2010–2014 гг.

**УДК 519.634(075)
ББК 22.36я73**

ISBN 978-5-7417-0520-9

© Черемисин Ф. Г., 2015
© Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский физико-технический институт
(государственный университет)», 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ФОРМУЛЫ	6
1.1. Кинетическое уравнение Больцмана	6
1.2. Скорости после столкновения.....	7
1.3. Переход к безразмерным переменным и функциям	9
1.4. Определение эффективного диаметра.....	10
1.5. Вычисление угла рассеяния θ на основе интегрального уравнения	11
Литература к главе 1	12
ГЛАВА 2. РАСЩЕПЛЕНИЕ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА И РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ АДВЕКЦИИ	13
2.1. Расщепление кинетического уравнения по физическим процессам.....	13
2.2. Решение уравнения адвекции.....	14
Литература к главе 2	15
ГЛАВА 3. КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛА СТОЛКНОВЕНИЙ БОЛЬЦМАНА ДЛЯ ПРОСТОГО ГАЗА	16
3.1. Эквивалентные формы интеграла столкновений в непрерывном скоростном пространстве	16
3.2. Консервативные дискретные формы интеграла столкновений .	17
3.3. Решение уравнения релаксации	20
3.4. Трехмерное пространство скоростей	20
3.5. Кубатурная сетка Коробова.....	22
3.6. Цилиндрическая симметрия в пространстве скоростей	25
Литература к главе 3	27
ГЛАВА 4. КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ МЕТОД ДЛЯ СМЕСИ ГАЗОВ	28
4.1. Многоточечное проецирование	28
4.2. Многоточечное проецирование в случае цилиндрической симметрии в пространстве скоростей	33
Литература к главе 4	37
ГЛАВА 5. ПРОЕКЦИОННЫЙ МЕТОД ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА	38
5.1. Внутренняя энергия молекул газа и уравнение Ванг Чанг– Уленбека	38
5.2. Обобщенное кинетическое уравнение Больцмана	40

5.3. Дискретная аппроксимация оператора столкновений.....	44
5.4. Обобщение на смесь газов с внутренними степенями свободы молекул.....	51
5.5. Вычисление оператора столкновений.....	52
5.6. Решение дискретного кинетического уравнения.....	53
5.7. Приближенное моделирование вращательно-поступательной релаксации.....	54
5.8. Примеры расчетов.....	57
Литература к главе 5.....	62
ГЛАВА 6. КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ГАЗА	
С ВРАЩАТЕЛЬНЫМИ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ	
И ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕУПРУГИХ СЕЧЕНИЙ.....	64
6.1. Вывод кинетического уравнения.....	64
6.2. Консервативная аппроксимация интеграла столкновений.....	66
6.3. Расчет сечений рассеяния.....	72
Литература к главе 6.....	78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	79

Предисловие

Кинетическое уравнение Больцмана является интегро-дифференциальным уравнением относительно функции распределения высокой размерности, содержащим нелинейный интегральный оператор – «интеграл столкновений Больцмана» высокой кратности. Оно играет фундаментальную роль в динамике газа как сплошной среды. В предположении слабого отклонения от состояния термодинамического равновесия разработаны асимптотические аналитические методы его решения, которые позволяют перейти от описания газа на основе функции распределения к его описанию на основе макроскопических величин, таких как плотность, скорость и температура. Получающиеся в нулевом приближении уравнения невязкого сжимаемого газа (уравнения газодинамики Эйлера) и уравнения первого приближения, учитывающие вязкость и теплопроводность (уравнения Навье–Стокса), проще для решения, но применимы только для слабо неравновесных течений газа. При значительном отклонении состояния газа от локального термодинамического равновесия – в режиме разреженного газа – необходимо использовать уравнение Больцмана, численное решение которого сопряжено со значительными трудностями.

Первые опыты численного решения уравнения Больцмана относятся к 60-м годам прошлого века в период появления первых суперкомпьютеров. Его решение, кроме физического интереса, рассматривалось как демонстрация возможностей вычислительных машин. Успеха удалось достичь только для простейших течений газа. Вскоре выяснилось, что возрастающая мощность компьютеров не позволяет существенно расширить класс решаемых задач, и был обнаружен основной недостаток применявшихся методов решения – не консервативность вычисления интеграла столкновений. Следствием этого является появление паразитных источников массы, импульса и энергии в процессе решения и накопление вычислительной ошибки. Проблема казалась непреодолимой, пока не был найден консервативный проекционный метод вычисления интеграла столкновений, в дальнейшем усовершенствованный и распространенный на смеси газов и газы с внутренними степенями свободы молекул. Он стал надежной основой решения кинетического уравнения Больцмана и моделирования течений разреженного газа.

В пособии дается подробное описание проекционного метода вычисления интеграла столкновений Больцмана и построенного на его основе метода решения кинетического уравнения Больцмана. Приводимых в пособии сведений достаточно для написания программ решения уравнения Больцмана для широкого класса течений разреженного газа.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ И ФОРМУЛЫ

В этой главе приведем основные уравнения, определения и формулы, которые будут использоваться в дальнейшем. Они записаны для одноатомного однокомпонентного газа. Формулы и уравнения для более общего случая приводятся в соответствующих разделах пособия.

1.1. Кинетическое уравнение Больцмана

Запишем уравнение Больцмана в виде [1, 2]

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = I. \quad (1.1.1)$$

Интеграл столкновений Больцмана, опуская переменные $\mathbf{x}$ и t , запишем в виде

$$I(\xi) \equiv I[f, f] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{2\pi} \int_0^{b_m} (f' f'_* - ff_*) g b d b d \varphi d \xi_*. \quad (1.1.2)$$

Здесь обозначено $f \equiv f(\xi)$, $f_* \equiv f(\xi_*)$, $f' \equiv f(\xi')$, $f'_* \equiv f(\xi'_*)$, $\mathbf{g} = \xi_* - \xi$, b и φ – параметры бинарного столкновения. Скорости после столкновения ξ', ξ'_* зависят от скоростей до столкновения ξ, ξ_* и параметров столкновения b, φ , эта зависимость будет приведена ниже.

Решением уравнения (1.1.1) является «функция распределения молекулярных скоростей» $f(\xi, \mathbf{x}, t)$, зависящая от молекулярной скорости ξ , координаты $\mathbf{x}$ и времени t . После того как эта функция найдена, могут быть посчитаны наблюдаемые макроскопические величины газа: числовая плотность $n(\mathbf{x}, t)$, скорость $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$, температура $T(\mathbf{x}, t)$, тензор давлений $P_{ij}(\mathbf{x}, t)$, поток энергии $\mathbf{E}(\mathbf{x}, t)$, тепловой поток $\mathbf{q}(\mathbf{x}, t)$ и другие:

$$n = \int f d\xi, \quad \mathbf{u} = \int \xi f d\xi, \quad T = \frac{m}{3nk} \int \mathbf{c}^2 f d\xi, \quad P_{ij} = m \int c_i c_j f d\xi, \\ \mathbf{E}_{ij} = m \int c_i c_j f d\xi, \quad \mathbf{q} = \frac{m}{2} \int \mathbf{c}^2 \mathbf{c} f d\xi. \quad (1.1.3)$$

Здесь использованы тензорные обозначения. Собственная скорость молекулы газа (скорость в системе координат, движущейся с массовой скоростью газа $\mathbf{u}$) равна $\mathbf{c} = (c_x, c_y, c_z) = \xi - \mathbf{u}$, m – масса молекулы, k – постоянная Больцмана.

1.2. Скорости после столкновения

Скорости после столкновений ξ', ξ_* связаны со скоростями до столкновения формулами

$$\xi' = \xi_c + 0.5gl, \quad \xi_*' = \xi_c - 0.5gl, \quad (1.2.1)$$

где $\xi_c = 0.5(\xi + \xi_*)$, $\mathbf{l} = (l_x, l_y, l_z)$, $|\mathbf{l}| = 1$, $\mathbf{g} = (g_x, g_y, g_z)$, $g = |\mathbf{g}|$.

В другой записи скорости после столкновения определяются формулами

$$\xi' = \xi + \mathbf{a}g, \quad \xi_*' = \xi_* - \mathbf{a}g, \quad \mathbf{a} = 0.5 \left(\frac{\mathbf{g}}{g} + \mathbf{l} \right). \quad (1.2.2)$$

Так как $\mathbf{g}' = -\mathbf{g}$, то из (1.2.2) следует, что преобразование скоростей обладает свойством обратимости, т.е. при тех же параметрах φ, θ «скорости после столкновения» ξ', ξ_*' переходят в «скорости до столкновения» ξ, ξ_* .

Компоненты вектора $\mathbf{l}$ следующие [3]:

$$\begin{aligned} l_x &= (g_x / g) \cos \theta - g_x g_z / (g g_{xy}) \cos \varphi \sin \theta + (g_y / g_{xy}) \sin \varphi \sin \theta, \\ l_y &= (g_y / g) \cos \theta - g_y g_z / (g g_{xy}) \cos \varphi \sin \theta - (g_x / g_{xy}) \sin \varphi \sin \theta, \\ l_z &= (g_z / g) \cos \theta + (g_{xy} / g) \cos \varphi \sin \theta, \quad g_{xy} = (g_x^2 + g_y^2)^{1/2}. \end{aligned} \quad (1.2.3)$$

При использовании формул (1.2.3) на дискретной скоростной сетке всегда выполнено условие $g \neq 0$, но может быть $g_{xy} = 0$, и тогда надо раскрыть неопределенность типа $0/0$. Для этого потребуем одинакового стремления к нулю величин g_x и g_y , что при $g_{xy} = 0$ дает $g_x / g_{xy} = g_y / g_{xy} = 1/\sqrt{2}$, $g_z / g = 1$. Получим при $g_{xy} = 0$

$$\begin{aligned} l_x &= \frac{-1}{\sqrt{2}} (\cos \varphi \sin \theta + \sin \varphi \sin \theta), \\ l_y &= \frac{-1}{\sqrt{2}} (\cos \varphi \sin \theta - \sin \varphi \sin \theta), \\ l_z &= \cos \theta. \end{aligned} \quad (1.2.4)$$

Угол рассеяния θ определяется из динамики бинарного столкновения. Простейшей моделью молекулы является твердая сфера диаметра σ_0 . Рассматриваются также степенные молекулярные потенциалы:

$$U(r) = \frac{\sigma_\nu}{r^\nu}, \quad 4 \leq \nu \leq 12. \quad (1.2.5)$$

Эти потенциалы при подборе показателя степени несколько лучше описывают вязкость и теплопроводность реальных газов и ранее широко использовались при приближенном анализе течений разреженного газа, например при построении модельных уравнений релаксационного типа. При численном счете они не дают существенной экономии вычислительных ресурсов по сравнению с более реальными молекулярными потенциалами.

Потенциал Леннарда-Джонса значительно лучше описывает реальные газы и имеет вид

$$U(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right], \quad U_{\min} = -\varepsilon \quad (1.2.6)$$

– глубина потенциальной ямы.

Потенциал Штокмайера учитывает также диполь-дипольное взаимодействие молекул

$$U(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 - \delta \left(\frac{\sigma}{r} \right)^3 \right]. \quad (1.2.7)$$

Входящие в потенциалы параметры имеют величины: $\sigma \sim (2.5-5) \overset{0}{A}$, ε меняется от 100 К до 300 К и δ меняется от 0 до 2.33 (последнее значение – для водяного пара). Существуют и более сложные, многопараметрические потенциалы.

Для модели твердых сфер в интеграле столкновений $b_m = \sigma_0$, а из геометрии столкновения следует

$$\theta(b) = \pi - 2 \arcsin \left(\frac{b}{\sigma_0} \right). \quad (1.2.8)$$

Для более сложных молекулярных моделей угол рассеяния может быть найден из решения интегрального уравнения [4]:

$$\theta(g, b) = \pi - 2 \int_0^{y_0} (1 - y^2 - U^*(y) / mg^2)^{-1/2} dy, \quad y = \frac{b}{r}, \quad U^*(y) = U\left(\frac{b}{r}\right), \quad (1.2.9)$$

где y_0 – наименьший действительный корень стоящего под интегралом трехчлена, $U(r)$ – потенциал межмолекулярного взаимодействия, которое

предполагается центрально симметричным. Другой способ определения угла рассеяния состоит в решении задачи столкновения двух точечных масс при заданной относительной скорости и прицельном параметре. Такой способ использован в [4] при расчете таблицы углов рассеяния для потенциала Леннарда–Джонса.

1.3. Переход к безразмерным переменным и функциям

Введем некоторые нормировочные параметры плотности и температуры n_0 и T_0 . Например, это могут быть параметры невозмущенного потока газа или начальные параметры. Будем нормировать вычисленные значения плотности и температуры на эти значения. Определим также масштабы скорости v_0 , длины λ и времени τ_0 :

$$v_0 = \sqrt{\frac{kT_0}{m}}, \quad \lambda = \frac{1}{\sqrt{2\pi n_0 \sigma_{eff}^2}}, \quad \tau_0 = \frac{\lambda}{v_0}. \quad (1.3.1)$$

Величина $v_0 = v_T / \sqrt{2}$, где v_T – средняя тепловая скорость молекул [1], λ – длина свободного пробега молекул, $\tau_0 = \tau_T \sqrt{2}$, где τ_T – среднее время между столкновениями [1]. Эффективный диаметр σ_{eff} для молекул – твердых сфер равен их диаметру σ_∞ , а в общем случае определяется как молекулярный диаметр такого газа из твердых сфер, для которого вязкость равна вязкости газа с данным молекулярным потенциалом. Формулы для определения эффективного диаметра будут приведены ниже.

Перейдем в (1.1.1) к безразмерным переменным и безразмерной функции распределения:

$$\xi^* = \frac{\xi}{v_0}, \quad t^* = \frac{t}{\tau_0}, \quad b^* = \frac{b}{\sigma_{eff}}, \quad \mathbf{x}^* = \frac{\mathbf{x}}{\lambda}, \quad \lambda = (\sqrt{2\pi n_0 \sigma_{eff}^2})^{-1}, \quad f^* = \frac{f}{n_0 v_0^{-3}}, \quad (1.3.2)$$

затем опустим значок * и вернемся к прежним обозначениям. Получим уравнение в безразмерных переменных:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} I. \quad (1.3.3)$$

В формулах (1.3.2) вместо кинетического масштаба длины λ может быть использован характерный масштаб течения L (например, размер обтекаемого тела или диаметр канала). Тогда в уравнение войдет безразмерный параметр Кнудсена $\text{Kn} = \lambda / L$, и оно примет вид

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \text{Kn} \cdot \xi \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} I. \quad (1.3.4)$$

В кинетической теории фундаментальную роль играет максвелловская функция распределения, которая обращает интеграл столкновений в 0 и описывает термодинамическое равновесие газа с максимумом энтропии, что соответствует минимуму H -функции Больцмана $H = \int f \ln f d\xi$.

$$f_M = n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m(\xi - \mathbf{u})^2}{2kT} \right). \quad (1.3.5)$$

В наших безразмерных переменных она сохраняет свой вид, и в этом состоит удобство использования масштабов v_0 и τ_0 вместо масштабов v_T и τ_T .

1.4. Определение эффективного диаметра

Вязкость газа из твердых сфер дается формулой [1, 2]

$$\mu_\infty = \frac{5}{16\sigma_\infty^2} \left(\frac{kmT}{\pi} \right)^{1/2}. \quad (1.4.1)$$

Для степенного потенциала с показателем степени ν вязкость в первом приближении метода Энскога–Чепмена равна

$$\mu_\nu = \frac{5}{16} \left(\frac{kmT}{\pi} \right)^{1/2} \left(\frac{2kT}{\nu\sigma_\nu} \right)^{2/\nu} \left(\frac{A_2(\nu+1)\Gamma(4-2/\nu)}{2} \right)^{-1}. \quad (1.4.2)$$

Здесь $\Gamma(z)$ – гамма-функция, а коэффициенты $A_2(\nu)$ вычислены в [1, 2].

Приравняв (1.4.1) и (1.4.2) и заменив σ_∞ на $\sigma_{\nu, \text{eff}}$, получим

$$\sigma_{\nu, \text{eff}} = \left[\frac{A_2(\nu+1)\Gamma(4-2/\nu)}{2} \right]^{1/2} \left(\frac{2kT}{\nu\sigma_\nu} \right)^{-1/\nu}. \quad (1.4.3)$$

Для потенциала Леннарда–Джонса вязкость определяется формулой

$$\mu_{LJ} = \frac{5}{16\sigma^2} \left(\frac{mkT}{\pi} \right)^{1/2} / \Omega^{(2,2)}(T^*), \quad T^* = \frac{kT}{\varepsilon}. \quad (1.4.4)$$

Величины $\Omega^{(2,2)}(T^*)$ табулированы в [4] и мало отличаются от 1. Получаем

$$\sigma_{LJ, \text{eff}} = \sigma \sqrt{\Omega^{(2,2)}}.$$

1.5. Вычисление угла рассеяния θ на основе интегрального уравнения

Для вычисления угла рассеяния воспользуемся уравнением (1.2.9). Для степенного потенциала вводим переменную $z = b \left[mg^2 / (4\nu\sigma_\nu) \right]^{1/\nu}$, после чего уравнение принимает вид

$$\theta(g, b) = \pi - 2 \int_0^{y_0} \left[1 - y^2 - \nu^{-1} \left(\frac{y}{z} \right)^\nu \right]^{-1/2} dy. \quad (1.5.1)$$

Таким образом, для степенного потенциала $\theta(g, b) = \theta(z)$.

Введенную выше размерную переменную z преобразуем к безразмерным переменным g^* и b^* :

$$z = b / \sigma_{\nu, \text{eff}} \left(\frac{mg^2}{\nu \sigma_\nu} \sigma_{\nu, \text{eff}}^\nu \right)^{1/\nu} = b / \sigma_{\nu, \text{eff}} a_\nu \left(\frac{mg^2}{8kT} \right)^{1/\nu} = b^* A_\nu \left[(g^*)^2 \right]^{1/\nu}, \quad (1.5.2)$$

где

$$a_\nu = \left(\frac{A_2 (\nu + 1) \Gamma(4 - 2/\nu)}{2} \right)^{1/2}, \quad A_\nu = \frac{a_\nu}{8^{1/\nu}}. \quad (1.5.3)$$

Для заданных безразмерных переменных g^* и b^* корень y_0 входящего в уравнение (1.5.1) трехчлена находится методом дихотомии отрезка $[0, 1]$, после чего отрезок интегрирования делится на равные части и применяется формула суммирования по средней точке.

Коэффициенты A_ν вычислены для различных значений показателя степени и равны

$$\begin{aligned} A_4 &= 0.506, \quad A_5 = 0.562, \quad A_6 = 0.598, \quad A_7 = 0.633, \quad A_8 = 0.660, \\ A_9 &= 0.683, \quad A_{10} = 0.703, \quad A_{11} = 0.720, \quad A_{12} = 0.736. \end{aligned}$$

Для потенциала Леннарда–Джонса при решении уравнения (1.2.9) используются переменные g^* и $b^* = b / \sigma$, и отличие величины σ от $\sigma_{LJ, \text{eff}}$ учитывается множителем $1/\Omega^{(2,2)}$ перед интегралом столкновений. Метод дихотомии для определения y_0 не применяется, и вместо этого осуществляется вычисление интегральной суммы с фиксированным достаточно малым шагом по y до того момента, когда подынтегральное выражение

изменит знак. Последний вклад исключается. Этот простой метод может применяться для любых потенциалов.

Пределы интегрирования по b в интеграле Больцмана выбираются в зависимости от молекулярного потенциала так, чтобы минимальный угол рассеяния θ был достаточно мал (например, равен 1°). Для степенных потенциалов величина b_m может быть взята равной 1.5 для $\nu=12$, 1.65 для $\nu=10$, 1.9 для $\nu=8$ и 3.0 для $\nu=4$. Для потенциала Леннарда–Джонса обычно достаточно взять $b_m = 2.6$.

Литература к главе 1

1. Чепмен С., Каулинг Т. Математическая теория неоднородных газов. М. : ИЛ, 1960.
2. Коган М.Н. Динамика разреженного газа. М. : Наука, 1967.
3. Паттерсон Г.Н. Молекулярное течение газов. М. : Физматгиз, 1960.
4. Гирифельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р. Молекулярная теория газов и жидкостей. М. : ИЛ, 1961. 929 с. (Hirschfelder J.O., Curtiss Ch.F., Bird R.B. Molecular Theory of Gases and Liquids. N.-Y. : John Willey & Sons, Inc., London : Chapman & Hall., Ltd., 1954.)

ГЛАВА 2. РАСЩЕПЛЕНИЕ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА И РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ АДВЕКЦИИ

Первой проблемой, которая возникает при решении уравнения Больцмана, является наличие двух разных по природе частей: оператора адвекции в левой части и интеграла столкновений в правой. Для решения этой проблемы в [1] была предложена схема расщепления уравнения Больцмана по физическим процессам на малом шаге по времени.

2.1. Расщепление кинетического уравнения по физическим процессам

Рассмотрим простую схему расщепления первого порядка точности. Пусть функция распределения f_0 известна в момент времени t_0 , необходимо получить ф. р. в момент времени $t_0 + \Delta t$, которая равна $f_{\Delta t}$. Тогда первый шаг – решить уравнение переноса, т.е. получить $\tilde{f} = \mathcal{C}_{\Delta t}(f_0)$, удовлетворяющее следующему уравнению:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi \cdot \nabla f = 0, \quad f(t_0, \mathbf{x}, \xi) = f_0(\mathbf{x}, \xi).$$

Второй шаг – вычислить действие оператора на $\tilde{f}$, т.е. $f_{\Delta t} = \mathcal{T}_{\Delta t}(\tilde{f})$:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = I[f], \quad f(t_0, \mathbf{x}, \xi) = \tilde{f}(\mathbf{x}, \xi).$$

Общая схема решения есть $f_{\Delta t} = \mathcal{T}_{\Delta t}(\mathcal{C}_{\Delta t}(f_0))$. Оператор однородной релаксации $\mathcal{C}_{\Delta t}$ действует только на пространстве ξ при заданном $\mathbf{x}$, оператор переноса $\mathcal{T}_{\Delta t}$, наоборот, действует на пространстве $\mathbf{x}$ при заданном ξ .

Может быть построена схема [2], обладающая вторым порядком точности:

$$f_{\Delta t} = \mathcal{T}_{\Delta t/2}(\mathcal{C}_{\Delta t}(\mathcal{T}_{\Delta t/2}(f_0))).$$

Важным свойством данных схем расщепления является то, что они сохраняют свойства консервативности и положительности ф. р. при наличии этих свойств у $\mathcal{C}_{\Delta t}$ и $\mathcal{T}_{\Delta t}$.

Построение схем расщепления высокого порядка точности для кинетических уравнений рассмотрено, например, в [3].

2.2. Решение уравнения адвекции

Рассмотрим схемы решения уравнения переноса (адвекции) на прямоугольных и неструктурированных сетках.

2.2.1. Прямоугольные сетки. Схемы 1-го и 2-го порядков точности. TVD-схемы

Метод расщепления позволяет свести решение уравнения Больцмана к последовательному решению уравнения однородной релаксации и уравнения адвекции

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \xi \cdot \nabla f = 0.$$

Простейшая схема аппроксимации уравнения адвекции на прямоугольной сетке:

$$\frac{f_i^{j+1} + f_i^j}{\tau} + \xi \frac{f_i^j - f_{i-1}^j}{h} = 0.$$

Это явная схема первого порядка аппроксимации устойчивая при $\left| \frac{\xi \tau}{h} \right| < 1$. Схема является монотонной и консервативной, но обладает низким порядком аппроксимации.

Задача построения монотонных схем высшего порядка аппроксимации является неразрешимой.

Для совмещения монотонности с аппроксимацией второго порядка используются схемы, именуемые TVD (Total Variation Diminishing) [4], для которых не убывает так называемая полная вариация:

$$TV(f^{j+1}) \leq TV(f^j), \quad TV(f) = \sum_{-\infty}^{+\infty} |f_i - f_{i-1}|.$$

Разностная схема имеет вид:

$$\begin{aligned} \frac{f_i^{j+1} + f_i^j}{\tau} + \xi \frac{f_{i+1/2}^{j+1,2} - f_{i-1/2}^{j+1/2}}{h} &= 0, \\ f_{i+1/2}^{j+1,2} &= f_i^j + \frac{1-\gamma}{2} \phi(\theta_{i+1/2}^j) (f_{i+1}^j - f_i^j), \\ \theta_{i+\frac{1}{2}}^j &= \frac{f_i - f_{i-1}}{f_{i+1} - f_i}. \end{aligned}$$

Величина $\phi(\theta_{i+\frac{1}{2}}^j)$ называется ограничителем. Простейший ограничитель minmod равен

$$\phi(\theta) = \max(0, \min(1, \theta)).$$

2.2.2. Неструктурированные сетки

Часто при анализе сложных устройств расчетная область не может быть покрыта прямоугольной сеткой, и в таких случаях применяются неструктурированные сетки. Построение в расчетной области неструктурированной сетки является отдельной задачей вычислительной математики. Существуют специально разработанные программы генерирования таких сеток.

На неструктурированной сетке уравнение переноса рассматривается как интегральное уравнение, связывающее потоки функции распределения в ячейку и из нее, и аппроксимируется следующим образом:

$$\frac{f_i^{j+1} + f_i^j}{\tau} + \sum_k \frac{(\xi, \mathbf{S}_k)}{V_i} f_{i_k} = 0,$$

где суммирование ведется по всем тетраэдрам i_k , граничащим с i -м тетраэдром. $\mathbf{S}_k$ – направляющий вектор площади i_k -й грани.

Значения f'_{i_k} – определяются в зависимости от порядка схемы.

Для схемы первого порядка они выражаются так:

$$f'_{i_k} = \begin{cases} f_i, & (\xi, \mathbf{S}_k) > 0, \\ f_{i_k}, & (\xi, \mathbf{S}_k) < 0. \end{cases}$$

Построение схем более высокого порядка дано, например, в работах Титарева [5, 6].

Литература к главе 2

1. Аристов В.В., Черемисин Ф.Г. Прямое численное решение кинетического уравнения Больцмана. М. : Изд-во ВЦ РАН, 1992. 192 с.
2. Strang G. On the Construction and Comparison of Difference Schemes // SIAM Journal on Numerical Analysis. 1968. V. 5. P. 506–517.
3. Ohwada T. Higher Order Approximation Methods for the Boltzmann Equation // Journal of Computational Physics. 1998. V. 139, N 1. P. 1–14.
4. Harten A. High Resolution Schemes for Hyperbolic Conservation Laws // Journal of Computational Physics. 1997. V. 135, N 2. P. 260–278.
5. Titarev V.A. Efficient Deterministic Modelling of Three-Dimensional Rarefied Gas Flows // Communications in Computational Physics. 2012.
6. Titarev V.A. Numerical method for computing two-dimensional unsteady rarefied gas flows in arbitrarily shaped domains // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2009. V. 49, N 7. P. 1197–1211.

ГЛАВА 3. КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛА СТОЛКНОВЕНИЙ БОЛЬЦМАНА ДЛЯ ПРОСТОГО ГАЗА

Основной трудностью при решении уравнения Больцмана является консервативное вычисление интеграла столкновений в узлах скоростной сетки. Эту проблему удалось решить, используя проекционный метод вместо применявшихся ранее методов интерполяции (восполнения) функции распределения между узлами скоростной сетки. Метод основан на новом представлении интеграла столкновений как проекции функционала, описывающего все молекулярные столкновения в элементе объема газа.

3.1. Эквивалентные формы интеграла столкновений в непрерывном скоростном пространстве

Обычная запись интеграла столкновений Больцмана подсчитывает в заданной точке ξ убыль функции распределения $L(\xi)$ за счет «прямых» столкновений и прибыль $G(\xi)$ за счет «обратных» столкновений:

$$I(\xi) = \int (f' f'_* - ff_*) g b d b d \varphi d \xi_* = -L(\xi) + G(\xi),$$

где

$$L(\xi) = \int f(\xi) f(\xi_*) g b d b d \varphi d \xi_*, \quad G(\xi) = \int f(\xi') f(\xi'_*) g b d b d \varphi d \xi_*.$$

Интеграл $L(\xi)$ в точке ξ^* можно представить в первой эквивалентной форме, используя δ – проекцию функционала $\Gamma^{(1)}(\mathbf{x}, t)$, выражающего плотность всех «прямых» молекулярных столкновений в физическом пространстве:

$$\Gamma^{(1)}(\mathbf{x}, t) = \int f(\xi) f(\xi_*) g b d b d \varphi d \xi_* d \xi.$$

Получим

$$L(\xi^*) = \frac{1}{2} \int [\delta(\xi - \xi^*) + \delta(\xi_* - \xi^*)] f(\xi) f(\xi_*) g b d b d \varphi d \xi_* d \xi.$$

Интеграл $G(\xi)$ в точке ξ^* получим из того же функционала, используя равенство якобианов $d\xi d\xi_* = d\xi' d\xi'_*$:

$$G(\xi^*) = \frac{1}{2} \int [\delta(\xi' - \xi^*) + \delta(\xi_*' - \xi^*)] f(\xi) f(\xi_*) g b d b d \varphi d \xi_* d \xi.$$

Полный интеграл столкновений в первой форме запишется в виде

$$I(\xi^*) = \frac{1}{2} \int \Phi_1 f(\xi) f(\xi_*) g b d b d \varphi d \xi_* d \xi, ,$$

где $\Phi_1 = \delta(\xi' - \xi^*) + \delta(\xi_*' - \xi^*) - \delta(\xi - \xi^*) - \delta(\xi_* - \xi^*)$.

Выведем форму интеграла, учитывающую также «обратные» столкновения, для чего используем равный нулю функционал $\Gamma^{(2)}(\mathbf{x}, t)$, описывающий разницу прямых и обратных столкновений:

$$\Gamma^{(2)}(\mathbf{x}, t) = \int (f(\xi') f(\xi_*') - f(\xi) f(\xi_*)) g b d b d \varphi d \xi_* d \xi.$$

Получим интеграл столкновений во второй форме:

$$I(\xi^*) = \frac{1}{4} \int \Phi_1 (f(\xi') f(\xi_*') - f(\xi) f(\xi_*)) g b d b d \varphi d \xi_* d \xi,$$

где $\Phi_1 = \delta(\xi' - \xi^*) + \delta(\xi_*' - \xi^*) - \delta(\xi - \xi^*) - \delta(\xi_* - \xi^*)$.

Отметим важное отличие новых форм интеграла столкновений от традиционной записи: интеграл столкновений в заданной точке скоростного пространства является проекцией функционалов, описывающих молекулярные столкновения во всем скоростном пространстве.

3.2. Консервативные дискретные формы интеграла столкновений

Новая запись интеграла столкновений позволяет получить его консервативные дискретные формы при переходе от непрерывного пространства скоростей к равномерной декартовой сетке скоростных узлов.

Будем вычислять интеграл в узлах сетки $\xi^* = \xi_\gamma \in \Sigma_\gamma$ как сумму по равномерной сетке узлов $(\xi)_v = \xi_{\alpha_v} \in \Sigma_\gamma, (\xi_*)_v = \xi_{\beta_v} \in \Sigma_\gamma$. Обозначим $(\xi'_\alpha)_v = \xi'_{\alpha_v}, (\xi'_\beta)_v = \xi'_{\beta_v}$. Так как векторы $\xi'_{\alpha_v} \notin \Sigma_\gamma$ и $\xi'_{\beta_v} \notin \Sigma_\gamma$, то заменяем соответствующие δ -функции проекторами в ближайшие симметрично расположенные к этим векторам узлы:

$$\delta(\xi'_{\alpha_v} - \xi_\gamma) = (1 - r_v) \delta(\xi_{\lambda_v} - \xi_\gamma) + r_v \delta(\xi_{\lambda_v + s_v} - \xi_\gamma),$$

$$\delta(\xi'_{\beta_v} - \xi_\gamma) = (1 - r_v) \delta(\xi_{\mu_v} - \xi_\gamma) + r_v \delta(\xi_{\mu_v - s_v} - \xi_\gamma).$$

Здесь s_v – вектор смещения на сетке узлов, каждая компонента которого может иметь значение $-1, 0$ или 1 . Ввиду симметричного расположения пар узлов (см. рис. 3.1) закон сохранения импульса выполняется автоматически. Закон сохранения энергии определим выбором коэффициента r_v распределения вкладов между узлами.

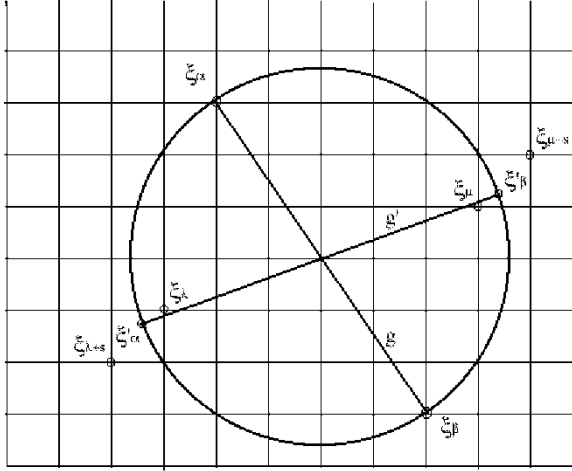


Рис. 3.1. Схема проецирования в узлы сетки

Коэффициент $0 \leq r_v < 1$ определим из условия $E_0 = (1-r_v)E_1 + r_v E_2$, где $E_0 = (\xi_{\alpha_v}')^2 + (\xi_{\beta_v}')^2$, $E_1 = (\xi_{\lambda_v}')^2 + (\xi_{\mu_v}')^2$, $E_2 = (\xi_{\lambda_v+s_v}')^2 + (\xi_{\mu_v-s_v}')^2$.

Получим явное выражение для интегральной суммы в узле ξ_γ в первой дискретной форме:

$$I_\gamma^{(1)} = B \sum_{v=1}^{N_v} [-(\delta_{\gamma, \alpha_v} + \delta_{\gamma, \beta_v}) + (1-r_v)(\delta_{\gamma, \lambda_v} + \delta_{\gamma, \mu_v}) + r_v(\delta_{\gamma, \lambda_v+s_v} + \delta_{\gamma, \mu_v-s_v})] \Delta_v,$$

где $B = V\pi b_m^2 / (2N_c)$, $N_c = N_v / N_0$, $\Delta_v = f_{\alpha_v} f_{\beta_v} g_v b_v$, $\delta_{\gamma, \beta}$ – символ Кронекера: $\delta_{\gamma, \beta} = 1, \gamma = \beta$ и $\delta_{\gamma, \beta} = 0, \gamma \neq \beta$.

Здесь условие $I(f_M, f_M) = 0$ выполняется при $N_v \rightarrow \infty$.

Именно в этой форме консервативный проекционный метод был впервые сформулирован в [1, 2]. Важно отметить, что здесь нет «обратных» столкновений и нет интерполяции функции распределения между узлами скоростной сетки, которая в предшествующих работах приводила к неконсервативности вычислений. В дальнейшем выяснилось, что интер-

поляция не является препятствием для получения консервативных дискретных форм интеграла столкновений, если только правильно учитывать баланс вкладов в сопряженные узлы скоростного пространства, и были найдены еще две консервативные дискретные формы [3, 4].

Если во второй форме интеграла столкновений определить произведение не сеточных значений функции распределения $f'_{\alpha_v} f'_{\beta_v}$ любой интерполяцией, например

$$f'_{\alpha_v} f'_{\beta_v} = (1-r_v) f_{\lambda_v} f_{\mu_v} + r_v f_{\lambda_v+s_v} f_{\mu_v-s_v},$$

или

$$f'_{\alpha_v} f'_{\beta_v} = (f_{\lambda_v} f_{\mu_v})^{1-r_v} \cdot (f_{\lambda_v+s_v} f_{\mu_v-s_v})^{r_v},$$

то в итоге получим вторую дискретную форму:

$$I_{\gamma}^{(2)} = B \sum_{v=1}^{N_v} [-(\delta_{\gamma, \alpha_v} + \delta_{\gamma, \beta_v}) + (1-r_v)(\delta_{\gamma, \lambda_v} + \delta_{\gamma, \mu_v}) + r_v(\delta_{\gamma, \lambda_v+s_v} + \delta_{\gamma, \mu_v-s_v})] \Delta_v,$$

где $B = V\pi b_m^2 / (4N_c)$, $N_c = N_v / N_0$, $\Delta_v = (f_{\alpha_v} f_{\beta_v} - f'_{\alpha_v} f'_{\beta_v}) g_v b_v$.

Второй вариант интерполяции дает важное свойство $I_{\gamma}(f_M, f_M) = 0$, и если $f = f_M + \varepsilon f_1$, то точность вычислений повышается в $1/\varepsilon$ раз:

$$I_{\gamma} = I(f_M, f_M) + 2\varepsilon I(f_M, f_1) = 0 + 2\varepsilon I(f_M, f_1).$$

При этой интерполяции также выполняется в дискретной форме H -теорема Больцмана, о чем будет сказано в дальнейшем при подробном анализе этой формы интеграла столкновений. Данная форма интеграла столкновений при степенной интерполяции является предпочтительной при анализе слабо неравновесных течений, таких как течения при малых числах Кнудсена и медленные течения в микроустройствах.

Третья дискретная форма интеграла получается аналогично первой применением метода проецирования вкладов в интеграл из узлов $\xi_{\alpha_v} \in \Sigma_{\gamma}$ и $\xi_{\beta_v} \in \Sigma_{\gamma}$ для «прямых» столкновений и из двух пар сеточных узлов, ближайших к $\xi'_{\alpha_v} \notin \Sigma_{\gamma}$ и $\xi'_{\beta_v} \notin \Sigma_{\gamma}$ для «обратных» столкновений:

$$\begin{aligned} I_{\gamma}^{(3)} = B \sum_{v=1}^{N_v} \{ & (\delta_{\alpha_v, \gamma} + \delta_{\beta_v, \gamma}) [(1-r_v^*) \Delta_v^{(1)} + r_v^* \Delta_v^{(2)} - \Delta_v^{(0)}] + \\ & + (\delta_{\lambda_v, \gamma} + \delta_{\mu_v, \gamma}) [(1-r_v) \Delta_v^{(0)} - (1-r_v^*) \Delta_v^{(1)}] + \\ & + (\delta_{\lambda_v+s_v, \gamma} + \delta_{\mu_v-s_v, \gamma}) [r_v \Delta_v^{(0)} - r_v^* \Delta_v^{(2)}] \} b_v g_v, \end{aligned}$$

где $r_v^* = r_v \Delta_v^{(1)} / [r_v \Delta_v^{(1)} + (1 - r_v) \Delta_v^{(2)}]$, $\Delta_v^{(1)} = f_{\lambda_v} f_{\mu_v}$, $\Delta_v^{(2)} = f_{\lambda_v + s_v} f_{\mu_v - s_v}$, $\Delta_v^{(0)} = f_{\alpha_v} f_{\beta_v}$.

Здесь имеем $I(f_M, f_M) = O(h)$, где h – шаг сетки Σ_γ . Так же, как и в первой форме, здесь нет интерполяции функции распределения между узлами сетки. Недостатком этой формы является неточное вычисление интеграла столкновений при термодинамическом равновесии.

3.3. Решение уравнения релаксации

В этой части работы строится аппроксимация уравнения однородной релаксации, входящей в схему расщепления:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \int (f'_1 f' - f_1 f) g b d b d \varepsilon d^3 \xi_1.$$

Примем вторую дискретную форму интеграла столкновений за основу и дадим ее более подробное описание. Рассмотрим общий случай трехмерного евклидова пространства скоростей и частный случай осесимметричного пространства.

3.4. Трехмерное пространство скоростей

В скоростном пространстве выбирается область Ω объема V , в которой строится сетка из равноотстоящих скоростных узлов $\Xi = \{\xi_\gamma\}$, $\gamma = 1 \dots N$. В качестве области в большинстве задач можно выбирать шар такого радиуса, что функция распределения вне шара пренебрежимо мала.

На построенной сетке функция распределения и интеграл столкновений представляются в базисе δ -функций в виде

$$f(\xi) = \frac{V}{N} \sum_{\gamma=1}^N f_\gamma \delta(\xi - \xi_\gamma), \quad I[f](\xi) = \frac{V}{N} \sum_{\gamma=1}^N I_\gamma \delta(-\xi_\gamma).$$

Дальнейшая задача – получить дискретные значения интеграла столкновений, удовлетворяющие следующим свойствам:

$$\sum_{\gamma=1}^N I_\gamma \begin{cases} \xi_\gamma \\ \xi_\gamma^2 \end{cases} = 0, \quad \sum_{\gamma=1}^N I_\gamma \log f_\gamma \leq 0.$$

Свойство симметрии позволяет преобразовать интеграл столкновений к виду

$$I_\gamma = \frac{1}{4} \int \varphi(\xi_\gamma) (f'_1 f' - f_1 f) g b d b d \varepsilon d^3 \xi_1,$$

где $\varphi(\xi_\gamma) = \delta(\xi - \xi_\gamma) + \delta(\xi_1 - \xi_\gamma) - \delta(\xi' - \xi_\gamma) - \delta(\xi'_1 - \xi_\gamma)$.

Для вычисления симметризованного интеграла столкновений используется равномерная кубатурная сетка Коробова из узлов в пространстве $\{\xi_{\alpha_\nu}, \xi_{\beta_\nu}, b_\nu, \varepsilon_\nu\}$, $\nu = 1 \dots N_\nu$, узлы $\xi_{\alpha_\nu}, \xi_{\beta_\nu}$ совпадают с узлами скоростной сетки. Скорости после столкновения ξ', ξ'_1 определяются по углу рассеяния θ , который зависит от потенциала взаимодействия молекул $U(|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|)$.

Как показывают исследования, большая точность определения угла рассеяния, особенно при малых отклонениях, достигается непосредственным численным интегрированием уравнения движения:

$$\frac{m}{2} \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\nabla U = -\frac{dU}{dr} \frac{\mathbf{r}}{r}, \quad \mathbf{r}|_{t=0} = \begin{pmatrix} -\sqrt{b_{\max}^2 - b^2} \\ b \end{pmatrix}, \quad \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=0} = \begin{pmatrix} g \\ 0 \end{pmatrix},$$

где $b_{\max}$ – радиус обрезания потенциала взаимодействия.

Поскольку скорости после столкновения ξ', ξ'_1 не попадают в узлы сетки, две последних δ -функции в проекторе заменяются на комбинацию проекторов в две пары ближайших соответственно к ξ' и ξ'_1 узлов (ξ_{λ_ν} , $\xi_{\lambda_\nu+s}$) и (ξ_{μ_ν} , $\xi_{\mu_\nu-s}$), где s – трехмерный вектор смещения в соседний узел сетки, компоненты которого могут принимать значения, равные 0, 1, -1:

$$\begin{aligned} \delta(\xi' - \xi_\gamma) &= (1-r)\delta(\xi_{\lambda_\nu} - \xi_\gamma) + r\delta(\xi_{\lambda_\nu+s} - \xi_\gamma), \\ \delta(\xi'_1 - \xi_\gamma) &= (1-r)\delta(\xi_{\mu_\nu} - \xi_\gamma) + r\delta(\xi_{\mu_\nu-s} - \xi_\gamma). \end{aligned}$$

Такая замена означает, что вклады в интеграл столкновений в неузловые точки ξ' и ξ'_1 распределяются между парами ближайших сеточных узлов. Коэффициент r находится из условия сохранения энергии: $\xi_\alpha^2 + \xi_\beta^2 = (1-r)(\xi_\lambda^2 + \xi_\mu^2) + r(\xi_{\lambda+s}^2 + \xi_{\mu-s}^2)$.

Законы сохранения массы и импульса на равномерной сетке выполняются автоматически.

Формула для вычисления интеграла столкновений приобретает вид

$$I_\gamma = B \sum_{\nu=1}^{N_\nu} \left(-(\delta_{\gamma, \alpha_\nu} + \delta_{\gamma, \beta_\nu}) + (1-r_\nu)(\delta_{\gamma, \lambda_\nu} + \delta_{\gamma, \mu_\nu}) + r_\nu(\delta_{\gamma, \lambda_\nu+s} + \delta_{\gamma, \mu_\nu-s}) \right) \Delta_\nu,$$

где $\delta_{\alpha, \beta} = \begin{cases} 1, & \alpha = \beta \\ 0, & \alpha \neq \beta \end{cases}$ – символ Кронекера, $\Delta_\nu = (f'_1 f' - f_{\alpha_\nu} f_{\beta_\nu}) |\xi_{\alpha_\nu} - \xi_{\beta_\nu}|$.

Для вычисления $f'_1 f'$ могут быть использованы различные виды интерполяции, однако наиболее предпочтительной является степенная интерполяция:

$$f'_1 f' = (f_\lambda f_\mu)^{1-r} (f_{\lambda+s} f_{\mu-s})^r.$$

Данная интерполяция обеспечивает выполнение H -теоремы Больцмана в численном виде:

$$\begin{aligned} \sum I_\gamma \log f_\gamma &= B' \sum \left(-(\log f_{\gamma, \alpha_\nu} + \log f_{\gamma, \beta_\nu}) + (1-r_\nu)(\log f_{\gamma, \lambda_\nu} + \log f_{\gamma, \mu_\nu}) \right) + \\ &+ r_\nu (\log f_{\gamma, \lambda_\nu+s} + \log f_{\gamma, \mu_\nu-s}) \Big) \times \\ &\times \left((f_\lambda f_\mu)^{1-r} (f_{\lambda+s} f_{\mu-s})^r - f_{\alpha_\nu} f_{\beta_\nu} \right) = -B'(\log x - \log y)(x - y), \end{aligned}$$

где $x = f_{\alpha_\nu} f_{\beta_\nu}$, $y = (f_\lambda f_\mu)^{1-r} (f_{\lambda+s} f_{\mu-s})^r$.

Для интегрирования уравнения релаксации используется схема, имеющая правильную асимптотику при $t \rightarrow \infty$. Запишем уравнение в интегральном виде и введем промежуточные значения времени $t_\nu = t_0 + \tau \nu / N_1$ и промежуточные значения $f^{\gamma, \nu}$, где $f^{\gamma, \nu}|_{\nu=0} = f^{\gamma, 0}$, $f^{\gamma, \nu}|_{\nu=N_1} = f^{\gamma, 1}$ — функции распределения в моменты времени t_0 и $t_0 + \tau$ соответственно. Тогда

$$f^{\gamma, N_1} = f^{\gamma, 0} + \int_{t_0}^{t_0+\tau} I^\gamma dt = f^{\gamma, 0} + \sum_{\nu=1}^{N_1} \int_{t_0+\tau(\nu-1)/N_1}^{t_0+\tau\nu/N_1} I^\gamma dt = f^{\gamma, 0} + \tau \sum_{\nu=1}^{N_1} B r_\nu^s \Delta_\nu g_\nu,$$

что переписывается в виде следующей схемы «непрерывного счета»:

$$\begin{aligned} f^{\alpha_\nu, \nu} &= f^{\alpha_\nu, \nu-1} - \tau B \Delta_\nu g_\nu, & f^{\beta_\nu, \nu} &= f^{\beta_\nu, \nu-1} - \tau B \Delta_\nu g_\nu, \\ f^{\lambda_\nu, \nu} &= f^{\lambda_\nu, \nu-1} + (1-r_\nu) \tau B \Delta_\nu g_\nu, & f^{\mu_\nu, \nu} &= f^{\mu_\nu, \nu-1} + (1-r_\nu) \tau B \Delta_\nu g_\nu, \\ f^{\lambda_\nu+s_\nu, \nu} &= f^{\lambda_\nu+s_\nu, \nu-1} + r_\nu \tau B \Delta_\nu g_\nu, & f^{\mu_\nu-s_\nu, \nu} &= f^{\mu_\nu-s_\nu, \nu-1} + r_\nu \tau B \Delta_\nu g_\nu. \end{aligned}$$

3.5. Кубатурная сетка Коробова

Приведем результаты вычисления интеграла, используя оптимальные коэффициенты Коробова в сравнении с методом Монте-Карло при тех же количествах узлов. Исследуем следующие интегралы:

$$I_1 = \int_0^1 \dots \int_0^1 e^{25(x_1-0.50)^2 + (x_2-0.51)^2 + \dots + (x_8-0.57)^2} dx_1 dx_2 \dots dx_8, \quad (3.5.1)$$

где коэффициент 25 был выбран для того, чтобы функция была достаточно крутой. Также для проверки равномерности распределения будем вычислять интеграл от кусочно-постоянной функции

$$f(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \mathbf{x} \in Q, Q = [0.35, 0.65] \times \dots \times [0.35, 0.65], \\ 0, & \mathbf{x} \in [0, 1] \times \dots \times [0, 1] \setminus Q, \end{cases}$$

$$I_2 = \int_0^1 \dots \int_0^1 f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \quad (3.5.2)$$

Была построена сетка с узлами $\left\{ \left\{ \frac{a_1 k}{p} \right\}, \dots, \left\{ \frac{a_p k}{p} \right\} \right\}$, где $k = 1, 2, \dots, p$, и интегралы вычислялись путем суммирования значений функции в узлах сетки.

Таблица 1

Результаты вычисления интегралов

p	Интеграл (3.5.1)		Интеграл (3.5.2)	
	$\varepsilon_{\text{Коробов}}$	$\varepsilon_{\text{Монте-Карло}}$	$\varepsilon_{\text{Коробов}}$	$\varepsilon_{\text{Монте-Карло}}$
10007	0,0238	0,154	1.1	1.2
20011	0,00969	0,110	0.72	0.88
30011	0,00639	0,0898	0.57	0.71
50051	0,00451	0,0713	0.44	0.53
100003	0,000703	0,0494	0.28	0.39
200003	0,000500	0,0344	0.16	0.28
300017	0,000122	0,0279	0.13	0.22
500009	0,0000300	0,0227	0.10	0.18
1000003	0,0000111	0,0153	0.07	0.12
Степень убывания	$\frac{1}{p^{1.7}}$	$\frac{1}{\sqrt{p}}$	$\frac{1}{p^{0.75}}$	$\frac{1}{\sqrt{p}}$

Погрешность определялась путем многократного вычисления интеграла на сдвинутой на случайный вектор сетке. Была получена зависимость величины относительной погрешности $\varepsilon = \frac{\sqrt{\sigma^2}}{I}$ от количества узлов p , где σ^2 – дисперсия суммы. Результаты занесены в табл. 1.

На графиках (рис. 3.2–3.5) изображены те же зависимости для сеток Коробова и метода Монте-Карло для интегралов (3.5.1) и (3.5.2). По графикам можно определить, что ошибка при вычислении интегралов (3.5.1) и (3.5.2) методом Монте-Карло убывает одинаково как $\frac{1}{\sqrt{p}}$. При расчете, используя оптимальные коэффициенты приблизительно, ошибка

убывает для интеграла (3.5.1) как $\frac{1}{p^{1.7}}$, а для интеграла (3.5.2) от кусочно-
 постоянной функции как $\frac{1}{p^{0.75}}$.

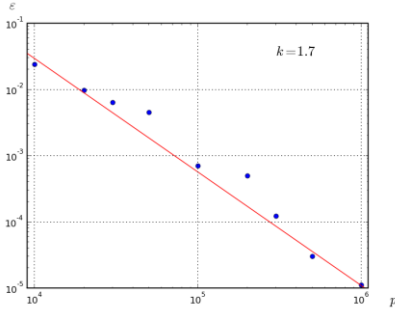


Рис. 3.2. Сетки Коробова,
интеграл (3.5.1)

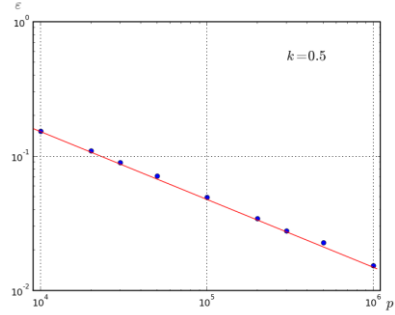


Рис. 3.3. Метод Монте-Карло,
интеграл (3.5.2)

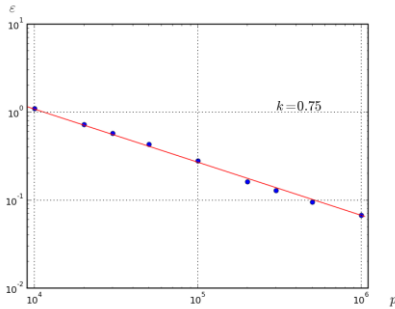


Рис. 3.4. Сетки Коробова,
интеграл (3.5.2)

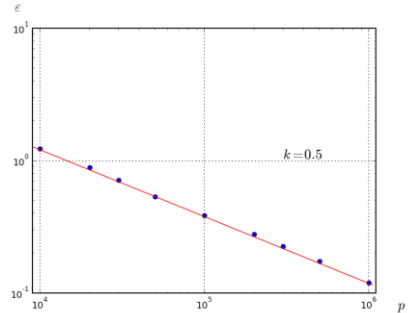


Рис. 3.5. Метод Монте-Карло,
интеграл (3.5.2)

Рассмотрим способ вычисления оптимальных коэффициентов.

Теорема 1. Пусть для целых z функция $H(z)$ определена равенством

$$H(z) = \frac{3^s}{p} \sum_{k=1}^p \left(1 - 2 \left\{ \frac{k}{p} \right\} \right)^2 \dots \left(1 - 2 \left\{ \frac{kz^{s-1}}{p} \right\} \right)^2, \quad (3.5.3)$$

где p – простое число, большее s .

Если при $z = a$ достигается минимум функции $H(z)$ на интервале $1 \leq z \leq p-1$, то целые $a_1 = 1, a_2 = a, \dots, a_s = a^{s-1}$ будут оптимальными коэффициентами по модулю p [5].

Минимум функции $H(z)$ можно установить путем сравнения ее значений при $z = 1, 2, \dots, p-1$. Так как сумма (3.5.3) содержит $p-1$ слагаемых, то для вычисления $H(z)$ при заданном z необходимо провести $O(p)$ операций. А общее число операций будет равно $O(p^2)$.

Число операций, необходимых для вычисления оптимальных коэффициентов, можно сократить в несколько раз, если воспользоваться равенствами

$$H(p-z) = H(z),$$

$$H(z) = \frac{3^s}{p} \left[1 + 2 \sum_{k=1}^{\frac{p-1}{2}} \left(1 - 2 \left\{ \frac{k}{p} \right\} \right) \dots \left(1 - 2 \left\{ \frac{kz^{s-1}}{p} \right\} \right)^2 \right].$$

Эти равенства получаются в силу четности функции $(1 - 2\{x\})$. Первое из них позволяет при отыскании минимума $H(z)$ ограничиться значениями $z = 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$. Второе уменьшает количество операций при вычислении $H(z)$.

Следует обратить внимание на выражение $\left\{ \frac{kz^{s-1}}{p} \right\}$, где число kz^{s-1}

может быть довольно большим, что может представлять некую трудность. Поэтому для вычисления kz^i рекомендуется после очередного домножения на z оставлять только целочисленный остаток от деления на p , так как отброшенная целая часть не повлияет на дробную часть.

3.6. Цилиндрическая симметрия в пространстве скоростей

В случае цилиндрической симметрии в скоростном пространстве функция распределения является двухмерной функцией продольной и поперечной скоростей:

$$f(t, \mathbf{x}, \xi) = f(t, x, \xi_x, \xi_r) 2\pi \xi_r.$$

Аналогично предыдущему случаю [6] в скоростном пространстве строится сетка равноотстоящих узлов. Далее, после дискретизации на построенной сетке функции распределения, симметризации интеграла столкновений и применения кубатурной сетки Коробова оператор столкновений в дискретной форме принимает вид

$$I_f^\gamma = B \sum_{\nu=1}^{N_1} \left(\delta_{\alpha_\nu}^\gamma + \delta_{\beta_\nu}^\gamma - \delta_{\alpha'_\nu}^\gamma - \delta_{\beta'_\nu}^\gamma \right) \left(A_\nu f^{\beta_\nu} f^{\alpha'_\nu} - f^{\beta_\nu} f^{\alpha_\nu} \right) g_\nu,$$

где $B = \frac{\pi N_0 V h_{\max}^2}{4 N_1}$, $\delta_{\alpha_\nu}^\gamma = \delta(\xi_x^\gamma - \xi_x^{\alpha_\nu}) \delta(\xi_r^\gamma - \xi_r^{\alpha_\nu})$, $\delta_{\beta_\nu}^\gamma = \delta(\xi_x^\gamma - \xi_x^{\beta_\nu}) \delta(\xi_r^\gamma - \xi_r^{\beta_\nu})$, появление коэффициента A_ν связано с представлением функции распределения по скоростям в цилиндрической системе координат.

Так как скорости после столкновения не принадлежат сетке Ξ , операторы проецирования $\delta_{\alpha'_\nu}^\gamma, \delta_{\beta'_\nu}^\gamma$ требуют разложения по узлам сетки, а значение $A_\nu f^{\beta_\nu} f^{\alpha'_\nu}$ необходимо определить с помощью интерполяции.

Пусть $(\xi_x^{\lambda_\nu}, \xi_r^{\lambda_\nu})$, $(\xi_x^{\mu_\nu}, \xi_r^{\mu_\nu})$, $(\xi_x^{\lambda_\nu+s_\nu}, \xi_r^{\lambda_\nu+s_\nu})$, $(\xi_x^{\mu_\nu-s_\nu}, \xi_r^{\mu_\nu-s_\nu})$ – вспомогательные скорости на сетке, расположенные около $(\xi_x^{\alpha'_\nu}, \xi_r^{\alpha'_\nu})$, $(\xi_x^{\beta'_\nu}, \xi_r^{\beta'_\nu})$, а $\pm s_\nu$ – симметричные смещения.

Аппроксимация каждой скорости после столкновения двумя скоростями на сетке необходима для обеспечения законов сохранения. Получим разложение проекторов

$$\delta_{\alpha'_\nu}^\gamma = (1-r_\nu) \delta_{\lambda_\nu}^\gamma + r_\nu \delta_{\lambda_\nu+s_\nu}^\gamma,$$

$$\delta_{\beta'_\nu}^\gamma = (1-r_\nu) \delta_{\mu_\nu}^\gamma + r_\nu \delta_{\mu_\nu-s_\nu}^\gamma.$$

Это разложение обеспечивает сохранение плотности. Сохранение импульса обеспечивается симметричным выбором аппроксимационных скоростей. Для сохранения энергии должно выполняться условие $r_\nu = \frac{E_\nu - E_\nu^0}{E_\nu^+ - E_\nu^0}$, где $E_\nu = (\xi_x^{\alpha_\nu})^2 + (\xi_r^{\alpha_\nu})^2 + (\xi_x^{\beta_\nu})^2 + (\xi_r^{\beta_\nu})^2$, $E_\nu^0 = (\xi_x^{\lambda_\nu})^2 + (\xi_r^{\lambda_\nu})^2 + (\xi_x^{\mu_\nu})^2 + (\xi_r^{\mu_\nu})^2$, $E_\nu^+ = (\xi_x^{\lambda_\nu+s_\nu})^2 + (\xi_r^{\lambda_\nu+s_\nu})^2 + (\xi_x^{\mu_\nu-s_\nu})^2 + (\xi_r^{\mu_\nu-s_\nu})^2$ – энергии, соответствующие рассмотренным парам скоростей. При этом вектор смещения выбирается так, что коэффициент r_ν удовлетворяет условию

$$0 \leq r_\nu < 1. \quad (3.6.1)$$

Замена скоростей после столкновения узлами на скоростной сетке равносильна тому, что часть r_ν молекул после столкновения приобретает

скорости $(\xi_x^{\lambda_v+s_v}, \xi_r^{\lambda_v+s_v}), (\xi_x^{\mu_v-s_v}, \xi_r^{\mu_v-s_v})$, а оставшаяся часть $(1 - r_v)$ приобретает скорости $(\xi_x^{\lambda_v}, \xi_r^{\lambda_v}), (\xi_x^{\mu_v}, \xi_r^{\mu_v})$.

Угол рассеяния при таком проецировании несколько отличается от угла рассеяния θ . Данное отличие особенно существенно при малых углах отклонения, которые часто реализуются для дальнодействующих потенциалов взаимодействия молекул, поэтому вспомогательные узлы необходимо выбирать как можно ближе к «истинным» скоростям с соблюдением неравенства (3.6.1). В процессе перебора условие (3.6.1) сокращает возможное число вариантов. Малый угол отклонения может привести к тому, что $r_v = 0$, $\lambda_v = \alpha_v$, $\mu_v = \beta_v$, т.е. некоторые столкновения не приводят к изменению функции распределения.

Определение величины $A_v f^{\beta'v} f^{\alpha'v}$ требует интерполяции функции распределения. Предпочтительной является степенная интерполяция, которая обеспечивает равенство нулю интеграла столкновений для максвелловской функции распределения.

Коэффициент A_v , появление которого связано с переходом в цилиндрическую систему координат, определяется формулой

$$A_v = \frac{\xi_r^{\beta_v} \xi_r^{\alpha_v}}{(\xi_r^{\lambda_v} \xi_r^{\mu_v})^{1-r_v} (\xi_r^{\lambda_v+s_v} \xi_r^{\mu_v-s_v})^{r_v}}.$$

Можно показать аналогично тому, как это было сделано в предыдущем разделе, что данная формула и степенная схема интерполяции обеспечивают выполнение H -теоремы в дискретном виде.

Литература к главе 3

1. Черемисин Ф.Г. Консервативный метод вычисления интеграла столкновений Больцмана // Доклады РАН. 1997. Т. 357, № 1. С. 53–56.
2. Tcheremissine F.G. Conservative Evaluation of Boltzmann Collision Integral in Discrete Ordinates Approximation // Computers. Math. Applic. 1998. V. 35, N 1/2. P. 215–221.
3. Черемисин Ф.Г. Решение уравнения Больцмана при переходе к гидродинамическому режиму течения // Доклады РАН. 2000. Т. 373, № 4. С. 483–486.
4. Черемисин Ф.Г. Решение кинетического уравнения Больцмана для высокоскоростных течений // ЖВМ и МФ. 2006. Т. 46, № 2. С. 329–343.
5. Коробов Н.М. Теоретикочисловые методы в приближенном анализе М. : Физматгиз, 1963.
6. Додулад О.И., Черемисин Ф.Г. Расчеты структуры ударной волны в одноатомном газе с контролем точности // ЖВМ и МФ. 2013. Т. 53, № 6. С. 169–187.

ГЛАВА 4. КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ МЕТОД ДЛЯ СМЕСИ ГАЗОВ

Для случая смеси газов уравнение Больцмана имеет вид

$$\frac{\partial f_i}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}}{m_i} \cdot \nabla f_i = \int \left(f_i' f_j' - f_i f_j \right) \left| \frac{\mathbf{p}}{m_i} - \frac{\mathbf{p}_1}{m_j} \right| b \, db \, d\varepsilon \, d^3 \mathbf{p}_1. \quad (4.0)$$

Здесь f_i – функции распределения по импульсам молекул i -го сорта, $i = 1 \dots N$. В случае взаимодействия различных молекул параметры потенциала межкомпонентного взаимодействия определяются из комбинационных соотношений [1] по параметрам потенциалов внутрикомпонентного взаимодействия.

Описанный выше консервативный проекционный метод легко обобщается на уравнение Больцмана для смеси газа. Единственным требованием в случае двухточечного проецирования для обеспечения консервативности является необходимость того, чтобы сеточные шаги в импульсном пространстве для каждой из компонент смеси газов были равны $h_i = h$, $i = 1 \dots N$.

Тогда так же, как и в случае простого газа, каждый импульс после столкновений проецируется на два узла на сетке, за счет чего достигается консервативность метода по энергии. Консервативность по импульсу достигается симметричным выбором узлов на сетке. Метод хорошо работает при умеренном отношении молекулярных масс компонент смеси (см. работы [2, 3, 4]).

Недостатком подхода является то, что равенство шагов в импульсных сетках приводит к вынужденному увеличению числа узлов в сетках тяжелых компонент смеси. Нетрудно показать, что число узлов растет согласно зависимости $N_i: (m_i/m_{\min})^{3/2}$. Расчет смеси гелия и аргона (отношение масс $m^{\text{He}}/m^{\text{Ar}} \approx 1/10$) приводит к увеличению сетки в 30 раз, что отрицательно сказывается на производительности вычислений. Способ преодоления данного недостатка состоит в переходе от двухточечного проецирования к многоточечному.

4.1. Многоточечное проецирование

После представления функции распределения и интеграла столкновений в базисе δ -функций, приведения интеграла столкновений к симметричному виду и применения кубатурной сетки Коробова

$\{\mathbf{p}_{\alpha_v}, \mathbf{p}_{\beta_v}, b_v, \varepsilon_v\}$ [5] выражение для вычисления интеграла столкновений приобретает вид

$$I_i(\mathbf{p}_\gamma) = B \sum_{j=1}^N \sum_{v=1}^{N_v} \left(\delta(\mathbf{p}_{\beta'_v} - \mathbf{p}_\gamma) + \delta(\mathbf{p}_{\alpha'_v} - \mathbf{p}_\gamma) - \delta(\mathbf{p}_{\beta_v} - \mathbf{p}_\gamma) - \delta(\mathbf{p}_{\alpha_v} - \mathbf{p}_\gamma) \right) \times \\ \times \left(f_i(\mathbf{p}_{\alpha'_v}) f_j(\mathbf{p}_{\beta'_v}) - f_i(\mathbf{p}_{\alpha_v}) f_j(\mathbf{p}_{\beta_v}) \right) \left| \frac{\mathbf{p}_{\alpha_v}}{m_i} - \frac{\mathbf{p}_{\beta_v}}{m_j} \right|, \quad (4.1.1)$$

где $\delta(\mathbf{p}_{\alpha_v} - \mathbf{p}_\gamma) = \delta_{\alpha_v, \gamma}$, $\delta(\mathbf{p}_{\beta_v} - \mathbf{p}_\gamma) = \delta_{\beta_v, \gamma}$ – символы Кронекера, $f_i(\mathbf{p}_{\alpha_v}) = f_{i, \alpha_v}$, $f_i(\mathbf{p}_{\beta_v}) = f_{i, \beta_v}$ – значения сеточной функции распределения.

Так как импульсы после столкновения $\mathbf{p}_{\alpha'_v}$ и $\mathbf{p}_{\beta'_v}$ не лежат на импульсной сетке, то следующие величины не определены:

$$\delta(\mathbf{p}_{\alpha'_v} - \mathbf{p}_\gamma), \quad \delta(\mathbf{p}_{\beta'_v} - \mathbf{p}_\gamma), \quad f_i(\mathbf{p}_{\alpha'_v}), \quad f_j(\mathbf{p}_{\beta'_v}). \quad (4.1.2)$$

Рассмотрим схему аппроксимации для величин (4.1.2) в случае, когда импульсные сетки обладают равномерным, но различным для каждой компоненты шагом $\Delta \mathbf{p}_i$.

В данном случае в связи с тем, что симметричный выбор невозможен, построим консервативную схему проецирования для каждого отдельного импульса после столкновения. Будем рассматривать импульс $\mathbf{p}_{\alpha'_v}$, для импульса $\mathbf{p}_{\beta'_v}$ рассуждения аналогичны.

Для обеспечения консервативности – сохранения массы, вектора импульса и энергии – минимальное количество точек проецирования равно 5-ти. Однако все 5 точек проецирования не могут быть выбраны из вершин в кубе, окружающем импульс $\mathbf{p}_{\alpha'_v}$, иначе получается несовместная система уравнений для коэффициентов проецирования. Поэтому при построении компактного 5-точечного шаблона один из узлов выбирается в вершине куба диаметрально противоположно узлу основного вклада 0. Полученный шаблон $\Lambda s_{\lambda_v} = \frac{\mathbf{p}_{\lambda_v} - \mathbf{p}_{\alpha'_v}}{\Delta p}$, $\mathbf{s}_{\mu_v} = (\mathbf{p}_{\mu_v} - \mathbf{p}_{\beta'_v}) / \Delta p$, а $\mathbf{p}_{\lambda_v}$, $\mathbf{p}_{\mu_v}$ – ближайшие к $\mathbf{p}_{\alpha'_v}$, $\mathbf{p}_{\beta'_v}$ импульсы на сетке. Коэффициенты проецирования, определяющие представление δ -функций согласно

$$\delta(\mathbf{p}_{\alpha'_v} - \mathbf{p}_\gamma) = \sum_{a \in \Lambda} r_{\lambda, a} \delta_{\lambda_v + s_a, \gamma}, \quad (4.1.3)$$

равны:

$$r_{\lambda,0} = 1 - \frac{1}{3}p - \frac{2}{3}q, \quad r_{\lambda,5} = -\frac{1}{6}(p-q), \quad r_{\lambda,i} = |s_{\lambda x}| + r_{\lambda,5}, \quad r_{\lambda,j} = |s_{\lambda y}| + r_{\lambda,5},$$

$$r_{\lambda,k} = |s_{\lambda x}| + r_{\lambda,5}, \quad p = |s_{\lambda x}| + |s_{\lambda y}| + |s_{\lambda z}|, \quad q = s_{\lambda x}^2 + s_{\lambda y}^2 + s_{\lambda z}^2.$$

Непосредственной подстановкой коэффициентов вкладов в приведенные ниже выражения можно убедиться в том, что приведенная схема обладает свойством консервативности:

$$\sum_{a \in \Lambda} r_{\lambda,a} = 1, \quad \sum_{a \in \Lambda} r_{\lambda,a} \mathbf{p}_{\lambda+s_a} = \mathbf{p}_{\alpha'}, \quad \sum_{a \in \Lambda} r_{\lambda,a} \mathbf{p}_{\lambda+s_a}^2 = \mathbf{p}_{\alpha'}^2,$$

s_a – вектор смещения a -го узла шаблона.

Аналогичная схема для численного решения уравнения Больцмана для простого газа была рассмотрена в работе [6]. В работе используется 7-точечный шаблон (крест), вклад вне куба распределяется на три точки, лежащие ближе к основному вкладу, чем внешняя точка 5-точечной схемы. На 7-точечном шаблоне нами была рассмотрена схема с симметричными коэффициентами вкладов:

$$r_{\lambda,o} = 1 - s_{\lambda x}^2 - s_{\lambda y}^2 - s_{\lambda z}^2,$$

$$r_{\lambda,i} = \frac{s_{\lambda x}^2 + s_{\lambda x}}{2}, \quad r_{\lambda,j} = \frac{s_{\lambda y}^2 + s_{\lambda y}}{2}, \quad r_{\lambda,k} = \frac{s_{\lambda z}^2 + s_{\lambda z}}{2},$$

$$r_{\lambda,l} = \frac{s_{\lambda x}^2 - s_{\lambda x}}{2}, \quad r_{\lambda,m} = \frac{s_{\lambda y}^2 - s_{\lambda y}}{2}, \quad r_{\lambda,n} = \frac{s_{\lambda z}^2 - s_{\lambda z}}{2},$$

которая может быть достроена точками на ребрах до симметричной 19-точечной схемы. Данная схема сохраняет тензор потока импульса. Коэффициенты для узлов на ребрах равны:

$$r_{\lambda,ij} = \frac{s_{\lambda x} s_{\lambda y}}{4}, \quad r_{\lambda,lj} = -\frac{s_{\lambda x} s_{\lambda y}}{4}, \quad r_{\lambda,lm} = \frac{s_{\lambda x} s_{\lambda y}}{4}, \quad r_{\lambda,im} = -\frac{s_{\lambda x} s_{\lambda y}}{4},$$

$$r_{\lambda,ik} = \frac{s_{\lambda x} s_{\lambda z}}{4}, \quad r_{\lambda,lk} = -\frac{s_{\lambda x} s_{\lambda z}}{4}, \quad r_{\lambda,ln} = \frac{s_{\lambda x} s_{\lambda z}}{4}, \quad r_{\lambda,in} = -\frac{s_{\lambda x} s_{\lambda z}}{4},$$

$$r_{\lambda,jk} = \frac{s_{\lambda y} s_{\lambda z}}{4}, \quad r_{\lambda,mk} = -\frac{s_{\lambda y} s_{\lambda z}}{4}, \quad r_{\lambda,mn} = \frac{s_{\lambda y} s_{\lambda z}}{4}, \quad r_{\lambda,jn} = -\frac{s_{\lambda y} s_{\lambda z}}{4}.$$

Минимальное число точек, необходимое для сохранения тензора потока импульса, равно 10-ти. Коэффициенты для данной компактной схемы выражаются следующим образом:

$$\begin{aligned}
r_{\lambda,o} &= 1 - s_{\lambda x}^2 - s_{\lambda y}^2 - s_{\lambda z}^2 + s_{\lambda x}s_{\lambda y} + s_{\lambda x}s_{\lambda z} + s_{\lambda y}s_{\lambda z}, \\
r_{\lambda,i} &= \frac{s_{\lambda x}^2 + s_{\lambda x}}{2} - s_{\lambda x}s_{\lambda y} - s_{\lambda x}s_{\lambda z}, & r_{\lambda,j} &= \frac{s_{\lambda y}^2 + s_{\lambda y}}{2} - s_{\lambda x}s_{\lambda y} - s_{\lambda y}s_{\lambda z}, \\
r_{\lambda,k} &= \frac{s_{\lambda z}^2 + s_{\lambda z}}{2} - s_{\lambda x}s_{\lambda z} - s_{\lambda y}s_{\lambda z}, & r_{\lambda,l} &= \frac{s_{\lambda x}^2 - s_{\lambda x}}{2}, & r_{\lambda,m} &= \frac{s_{\lambda y}^2 - s_{\lambda y}}{2}, \\
r_{\lambda,n} &= \frac{s_{\lambda z}^2 - s_{\lambda z}}{2}, & r_{\lambda,ij} &= s_{\lambda x}s_{\lambda y}, & r_{\lambda,ik} &= s_{\lambda x}s_{\lambda z}, & r_{\lambda,jk} &= s_{\lambda y}s_{\lambda z}.
\end{aligned}$$

Компактный шаблон для схемы, сохраняющей вектор потока энергии, можно получить, добавив узлы ii , jj , kk к 10-точечному шаблону (см. рис. 4.1б). Коэффициенты вкладов для данной схемы равны:

$$\begin{aligned}
r_{\lambda,o} &= 1 - s_{\lambda x}^2 - s_{\lambda y}^2 - s_{\lambda z}^2 + s_{\lambda x}s_{\lambda y} + s_{\lambda x}s_{\lambda z} + s_{\lambda y}s_{\lambda z} - \frac{1}{2}(p_x + p_y + p_z), \\
r_{\lambda,i} &= \frac{s_{\lambda x}^2 + s_{\lambda x}}{2} - s_{\lambda x}s_{\lambda y} - s_{\lambda x}s_{\lambda z} + \frac{1}{2}p_x, \\
r_{\lambda,j} &= \frac{s_{\lambda y}^2 + s_{\lambda y}}{2} - s_{\lambda x}s_{\lambda y} - s_{\lambda y}s_{\lambda z} + \frac{1}{2}p_y, \\
r_{\lambda,k} &= \frac{s_{\lambda z}^2 + s_{\lambda z}}{2} - s_{\lambda x}s_{\lambda z} - s_{\lambda y}s_{\lambda z} + \frac{1}{2}p_z, \\
r_{\lambda,l} &= \frac{s_{\lambda x}^2 - s_{\lambda x}}{2} + \frac{1}{6}p_x, & r_{\lambda,m} &= \frac{s_{\lambda y}^2 - s_{\lambda y}}{2} + \frac{1}{6}p_y, & r_{\lambda,n} &= \frac{s_{\lambda z}^2 - s_{\lambda z}}{2} + \frac{1}{6}p_z, \\
r_{\lambda,ij} &= s_{\lambda x}s_{\lambda y}, & r_{\lambda,ik} &= s_{\lambda x}s_{\lambda z}, & r_{\lambda,jk} &= s_{\lambda y}s_{\lambda z}, \\
r_{\lambda,ii} &= -\frac{1}{6}p_x, & r_{\lambda,jj} &= -\frac{1}{6}p_y, & r_{\lambda,kk} &= -\frac{1}{6}p_z, \\
p_x &= s_{\lambda x}(1 - s_{\lambda x}^2), & p_y &= s_{\lambda y}(1 - s_{\lambda y}^2), & p_z &= s_{\lambda z}(1 - s_{\lambda z}^2).
\end{aligned}$$

Отличием многоточечного проецирования от двухточечного является то, что коэффициенты вкладом $r_{\lambda,a}$ не являются строго положительными. Отрицательность некоторых коэффициентов является неизбежной при попытке проецирования отдельного импульса $\mathbf{p}_{\alpha'_v}$, требуя одновременно сохранения импульса и энергии из-за наличия с наличием ненулевой «собственной» энергии у аппроксимирующих импульсов. Для всех рассмотренных схем коэффициенты ограничены снизу $-1/8$. Наилучшей

в данном смысле схемой является последняя 13-точечная схема. Для нее коэффициенты ограничены $-1/16$.

Значения функций распределения $f_i(\mathbf{p}_{\alpha'_v})$ и $f_j(\mathbf{p}_{\beta_v})$ находятся путем интерполяции функции распределения. Для обеспечения равенства нулю интеграла столкновений от максвелловской функции распределения применяется интерполяция следующего вида:

$$f_i(\mathbf{p}_{\alpha'}) = \prod_{a \in \Lambda} f_i(\mathbf{p}_{\lambda+s_a})^{r_{\lambda,a}}. \quad (4.1.4)$$

Благодаря тому, что при интерполяции используются те же узлы $\mathbf{p}_{\lambda+s_a}$ и те же коэффициенты $r_{\lambda,a}$, что и при проецировании, обеспечивается выполнение H -теоремы Больцмана в численном виде:

$$\frac{dH}{dt} = \frac{d}{dt} \sum_i^N \sum_\gamma^{N_i} f_{i,\gamma} \log f_{i,\gamma} = \sum_i^N \sum_\gamma^{N_i} \frac{df_{i,\gamma}}{dt} (\log f_{i,\gamma} + 1) \leq 0.$$

Это свойство выполняется, т. к. для каждого слагаемого в (4.1.1) верно следующее неравенство:

$$\begin{aligned} \frac{dH_v}{dt} &= B \left(f_i(\mathbf{p}_{\alpha'_v}) f_j(\mathbf{p}_{\beta_v}) - \prod_{a \in \Lambda} f_i(\mathbf{p}_{\lambda+s_a})^{r_{\lambda,a}} f_j(\mathbf{p}_{\mu+s_a})^{r_{\mu,a}} \right) \times \\ &\times \left(-\log f_i(\mathbf{p}_{\alpha'_v}) - \log f_j(\mathbf{p}_{\beta_v}) + \sum_{a \in \Lambda} r_{\lambda,a} \log f_i(\mathbf{p}_{\lambda+s_a}) + \sum_{a \in \Lambda} r_{\mu,a} \log f_j(\mathbf{p}_{\mu+s_a}) \right) = \\ &= B \left(f_i(\mathbf{p}_{\alpha'_v}) f_j(\mathbf{p}_{\beta_v}) - \prod_{a \in \Lambda} (f_i(\mathbf{p}_{\lambda+s_a})^{r_{\lambda,a}} f_j(\mathbf{p}_{\mu+s_a})^{r_{\mu,a}}) \right) \times \\ &\times \left(-\log f_i(\mathbf{p}_{\alpha'_v}) f_j(\mathbf{p}_{\beta_v}) + \log \prod_{a \in \Lambda} (f_i(\mathbf{p}_{\lambda+s_a})^{r_{\lambda,a}} f_j(\mathbf{p}_{\mu+s_a})^{r_{\mu,a}}) \right) = \\ &= -B(x-y)(\log x - \log y) \leq 0. \end{aligned}$$

Окончательно вычисление интеграла столкновений проводится по формуле (4.1.1), где выражения (4.1.2) вычисляются по формулам (4.1.3) и (4.1.4).

4.2. Многоточечное проецирование в случае цилиндрической симметрии в пространстве скоростей

При численном решении уравнения (4.0) в пространстве (p_x, p_r) для каждой компоненты смеси $i=1 \dots N$ строится сетка $S_i = \{(p_x^{i,\gamma}, p_r^{i,\gamma})\}$, $\gamma = 1 \dots N_i$. Сетка состоит из равноотстоящих узлов, размещенных в области Ω_i , такой, что функция распределения вне области пренебрежимо мала. Чаще всего области Ω_i являются шарами. На построенных сетках функции распределения $f_i(t, x, p_x, p_r)$ представляются в базисе δ -функций в виде

$$f_i(t, x, p_x, p_r) = \frac{V_i}{N_i} \sum_{\gamma=1}^{N_i} f_i(t, x, p_x^{i,\gamma}, p_r^{i,\gamma}) \delta(p_x - p_x^{i,\gamma}) \delta(p_r - p_r^{i,\gamma}).$$

Уравнение (4.0) сводится к системе уравнений, которая решается методом расщепления. Расщепление имеет вид: $\mathcal{T}_{\Delta t/2} \mathcal{C}_{\Delta t} \mathcal{T}_{\Delta t/2}$, где $\mathcal{T}_{\Delta t/2}$ – оператор решения уравнения переноса

$$\frac{\partial f_i^\gamma}{\partial t} + \frac{p}{m_i} \frac{\partial f_i^\gamma}{\partial x} = 0,$$

оператор $\mathcal{C}_{\Delta t}$ дает решение уравнения однородной релаксации

$$\frac{\partial f_i^\gamma}{\partial t} = \sum_j \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int (A f_i' f_j - f_i f_j') g b db d\varepsilon d^3 p_1.$$

При аппроксимации уравнения переноса применяется явная консервативная TVD-схема второго порядка точности. Шаг схемы расщепления Δt определяется условием устойчивости Куранта–Фридрихса–Леви.

Построение консервативной аппроксимации для правой части уравнения Больцмана – интеграла столкновений – осуществляется следующим образом.

Используется свойство симметрии столкновений, и оператор столкновений приводится к виду

$$I^{i,\gamma} = \sum_j \frac{1}{4\sqrt{2\pi}} \int \phi(p_x^{i,\gamma}, p_r^{i,\gamma}) (A f_i' f_j' - f_i f_j') g b db d\varepsilon d^3 p_1,$$

где

$$\phi(p_x^{i,\gamma}, p_r^{i,\gamma}) = \delta(p_x - p_x^{i,\gamma}) \delta(p_r - p_r^{i,\gamma}) + \delta(p_{x1} - p_x^{i,\gamma}) \delta(p_{r1} - p_r^{i,\gamma}) -$$

$$-\delta(p_x' - p_x^{i,\gamma})\delta(p_r' - p_r^{i,\gamma}) - \delta(p_{x1}' - p_x^{i,\gamma})\delta(p_{r1}' - p_r^{i,\gamma}).$$

Штрихом обозначены импульсы после столкновения.

Для вычисления интеграла применяется кубатурная интегрирующая сетка Коробова [5]: $(p_x^{\alpha_v}, p_r^{\alpha_v})$, $(p_x^{\beta_v}, p_r^{\beta_v})$, φ_v^α , φ_v^β , b_v , ε_v , состоящая из N_0 узлов, причем $(p_x^{\alpha_v}, p_r^{\alpha_v})$ и $(p_x^{\beta_v}, p_r^{\beta_v})$ принадлежат сетке S_i . Выражение для вычисления интеграла столкновений приобретает вид

$$I^{i,\gamma} = \sum_j \sum_{v=1}^{N_i} B_{ij} \left(\delta(p_x^{\alpha_v} - p_x^{i,\gamma})\delta(p_r^{\alpha_v} - p_r^{i,\gamma}) + \delta(p_x^{\beta_v} - p_x^{i,\gamma})\delta(p_r^{\beta_v} - p_r^{i,\gamma}) - \right. \\ \left. - \delta(p_x^{\alpha_v} - p_x^{i,\gamma})\delta(p_r^{\alpha_v} - p_r^{i,\gamma}) - \delta(p_x^{\beta_v} - p_x^{i,\gamma})\delta(p_r^{\beta_v} - p_r^{i,\gamma}) \right) \times \\ \times (A_v f^{\beta_v} f^{\alpha_v} - f^{\beta_v} f^{\alpha_v}) g_v.$$

Так как $(p_x^{\alpha_v}, p_r^{\alpha_v})$ и $(p_x^{\beta_v}, p_r^{\beta_v})$ лежат на сетке S_i , то f^{α_v} и f^{β_v} равны соответствующим значениям сеточной функции распределения, а

$$\delta(p_x^{\alpha_v} - p_x^{i,\gamma})\delta(p_r^{\alpha_v} - p_r^{i,\gamma}) = \delta_{i,\gamma}^{\alpha_v}$$

и

$$\delta(p_x^{\beta_v} - p_{x1}^{i,\gamma})\delta(p_r^{\beta_v} - p_{r1}^{i,\gamma}) = \delta_{i,\gamma}^{\beta_v}$$

есть символы Кронекера. Импульсы после столкновения $(p_x^{\alpha_v}, p_r^{\alpha_v})$, $(p_x^{\beta_v}, p_r^{\beta_v})$ не лежат на сетке, поэтому значения f^{α_v} , f^{β_v} , $\delta(p_x^{\alpha_v} - p_x^{i,\gamma})\delta(p_r^{\alpha_v} - p_r^{i,\gamma})$ и $\delta(p_x^{\beta_v} - p_x^{i,\gamma})\delta(p_r^{\beta_v} - p_r^{i,\gamma})$ определяются с помощью процедуры проецирования.

В случае, когда импульсные сетки S_i имеют равномерный шаг Δp , одинаковый для всех компонент смеси газов, выполнения условий консервативности можно добиться двухточечным проецированием. В этом случае схема проецирования, за исключением оперирования в импульсном пространстве вместо скоростного, не отличается от схемы, применяемой для однокомпонентного газа. Каждый импульс после столкновения аппроксимируется двумя узлами на сетке, δ -функции заменяются на комбинацию проекторов в две пары ближайших к $(p_x^{\alpha_v}, p_r^{\alpha_v})$ и $(p_x^{\beta_v}, p_r^{\beta_v})$ узлов (см. рис. 4.1а), а значения функций распределения f^{α_v} , f^{β_v} определяются интерполяцией по значениям функции распределения в тех же узлах. Для обеспечения консервативности по энергии вводится коэффи-

циент вкладов r_ν . Консервативность по импульсу выполняется автоматически благодаря равномерному одинаковому для всех компонент смеси газов шагу Δp .

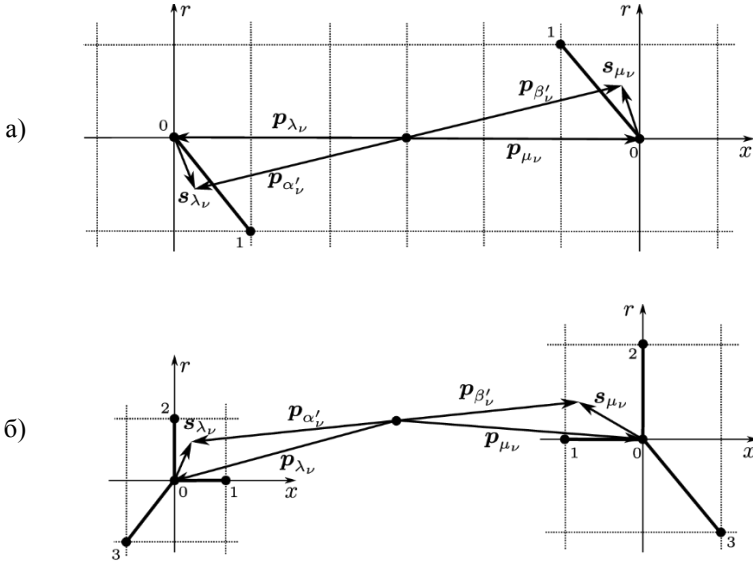


Рис. 4.1. Шаблоны проецирования: а) двухточечное, б) четырехточечное

Однако, для смесей со значительным отношением масс требование одинакового шага для всех компонент смеси приводит к значительному вынужденному увеличению сетки для тяжелой компоненты газа. Нетрудно показать, что для трёхмерного пространства импульсов число узлов растет согласно зависимости $N_i \sim (m_i / m_{\min})^{3/2}$, а для рассматриваемого здесь случая цилиндрической симметрии как $N_i \sim (m_i / m_{\min})$.

Поэтому рассмотрим схему проецирования для случая, когда импульсные сетки обладают равномерным, но различным для каждой компоненты шагом $(\Delta p_{i,x}, \Delta p_{i,r})$. Построим схему проецирования для импульса $(p_x^{\alpha'_\nu}, p_r^{\alpha'_\nu})$, для импульса $(p_x^{\beta'_\nu}, p_r^{\beta'_\nu})$ рассуждения аналогичны.

Для обеспечения сохранения массы, продольной и радиальной компоненты импульса и энергии минимальное количество узлов проецирования равно четырем. Используемый шаблон $\Lambda = \{0, 1, 2, 3\}$ проецирования

показан на рис. 4.1б, где $s_*^{\lambda_v} = (p_*^{\lambda_v} - p_*^{\alpha_v}) / \Delta p$, $s_*^{\mu_v} = (p_*^{\mu_v} - p_*^{\beta_v}) / \Delta p$, а $(p_x^{\lambda_v}, p_r^{\lambda_v})$, $(p_x^{\mu_v}, p_r^{\mu_v})$ – ближайшие к $(p_x^{\alpha_v}, p_r^{\alpha_v})$, $(p_x^{\beta_v}, p_r^{\beta_v})$ импульсы на сетке. Стоит отметить, что все четыре узла проецирования не могут быть выбраны из вершин в квадрате, окружающем импульс $(p_x^{\alpha_v}, p_r^{\alpha_v})$, так как в таком случае имеет место несовместная система уравнений для коэффициентов проецирования. Для шаблона на рис. 4.1б коэффициенты проецирования, определяющие представление δ -функций в виде

$$\delta(p_x^{\alpha_v} - p_x^{i,\gamma}) \delta(p_r^{\alpha_v} - p_r^{i,\gamma}) = \sum_{a \in \Lambda} r_{\lambda,a} \delta_{i,\gamma}^{\lambda_v + s_a}$$

(s_a – вектор смещения a -го узла шаблона), равны

$$r_{\lambda,0} = 1 - \frac{1}{4}p - \frac{3}{4}q, \quad r_{\lambda,4} = -\frac{1}{4}(p - q), \quad r_{\lambda,1} = |s_{\lambda x}| + r_{\lambda,4}, \quad r_{\lambda,2} = |s_{\lambda r}| + r_{\lambda,4},$$

$$p = |s_{\lambda x}| + |s_{\lambda r}|, \quad q = s_{\lambda x}^2 + s_{\lambda r}^2.$$

Непосредственной подстановкой коэффициентов вкладов в приведенные ниже выражения можно убедиться в том, что приведенная схема обладает свойством консервативности

$$\sum_{a \in \Lambda} r_{\lambda,a} = 1, \quad \sum_{a \in \Lambda} r_{\lambda,a} p_x^{\lambda_v + s_a} = p_x^{\alpha_v}, \quad \sum_{a \in \Lambda} r_{\lambda,a} p_r^{\lambda_v + s_a} = p_r^{\alpha_v},$$

$$\sum_{a \in \Lambda} r_{\lambda,a} \left(\left(p_x^{\lambda_v + s_a} \right)^2 + \left(p_r^{\lambda_v + s_a} \right)^2 \right) = \left(p_r^{\alpha_v} \right)^2.$$

Значения функций распределения f^{α_v} , f^{β_v} находятся путем интерполяции функции распределения. Для обеспечения равенства нулю интеграла столкновений от максвелловской функции распределения применяется интерполяция следующего вида:

$$f^{\alpha_v} = \prod_{\alpha \in \Lambda} \left(f^{\lambda_v + s_a} \right)^{r_{\lambda,a}}.$$

Более подробное описание многоточечной схемы проецирование дано в работе [7]. В ней также даны расширенные шаблоны, дополнительно сохраняющие при проецировании тензор потока импульса и вектор потока энергии.

Литература к главе 4

1. Ферцигер Дж., Канер Г. Математическая теория процессов переноса в газах. М. : Мир, 1976. 554 с. (*Ferziger J.H., Kaper H.G. Mathematical Theory of Transport Processes in Gases. Amsterdam–London : North-Holland Publishing Company, 1972.*)
2. Anikin Yu., Dodulad O.I., Kloss Yu., Martynov D.V., Shuvalov P.V., Tcheremissine F.G. Development of applied software for analysis of gas flows in vacuum devices. Vacuum, 2012.
3. Josyula E., Vedula P., Bailey W.F. Kinetic Solution of Shock Structure in a Non-Reactive Gas Mixture // 48th AIAA Aerospace Sciences Meeting. 2010.
4. Raines A.A. Numerical Solution of One-Dimensional Problems in Binary Gas Mixture on the Basis of the Boltzmann Equation // AIP Conference Proceedings. 2003. V. 663, N 1. P. 67–76.
5. Коробов Н.М. Теоретикочисловые методы в приближенном анализе. М. : Физматгиз, 1963.
6. Morris A.B., Varghese P.L., Goldstein D.B. Monte Carlo solution of the Boltzmann equation via a discrete velocity model // Journal of Computational Physics. 2011. V. 230, N 4. P. 1265–1280.
7. Dodulad O.I., Tcheremissine F.G. Multipoint conservative projection method for computing the Boltzmann collision integral for gas mixtures // 28th International Symposium on Rarefied Gas Dynamics. AIP Conf. Proc. 2012. V. 1501. P. 302–309.

ГЛАВА 5. ПРОЕКЦИОННЫЙ МЕТОД ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА

Классическое кинетическое уравнение Больцмана описывает газы, не обладающие внутренней структурой молекул, и применимо только к одноатомным газам и их смесям. Исключение могут составлять течения молекулярных газов, для которых характерное время процесса много меньше характерного времени неупругих столкновений. Для моделирования течений молекулярных газов с учетом внутренних степеней свободы молекул необходимо использовать обобщенное уравнение Больцмана и консервативный проекционный метод его решения.

5.1. Внутренняя энергия молекул газа и уравнение Ванг Чанг–Уленбека

Многоатомные молекулы имеют колебательные и вращательные уровни энергии [1]. Колебательный спектр состоит из равномерно расположенных уровней энергии $e_{v,j}$:

$$e_{v,j} = e_v \left(j + \frac{1}{2} \right), \quad j = 0, 1, \dots, \infty. \quad (5.1.1)$$

Величина колебательного кванта $e_v = \hbar \nu_v$, где ν_v – частота колебаний, для реальных газов достаточно велика (например, для азота $e_v / k = 3340$ К, k – постоянная Больцмана), а сечение колебательно-вращательных (VT) переходов на несколько порядков меньше сечения упругих столкновений. По этой причине для течений разреженного газа во многих случаях колебательную энергию можно не принимать в расчет и считать колебательные уровни «замороженными». Равновесное распределение плотности газа по колебательным уровням дается формулой

$$n_{v,j} = n Z_v^{-1} \exp \left(\frac{-e_{v,j}}{kT} \right), \quad Z_v = \sum_j \exp \left(\frac{-e_{v,j}}{kT} \right). \quad (5.1.2)$$

Для вращательного спектра характерен малый квант вращательной энергии, а сечение вращательно-поступательных (RT) переходов обычно соизмеримо с сечением упругих столкновений. Например, для азота величина вращательного кванта $e_r / k = 2.89$ К, а сечение неупругих столк-

новений при комнатной температуре составляет примерно 0.2 от сечения упругих столкновений.

Спектр вращательной энергии, вырожденный с параметром вырождения q_j , для двухатомной молекулы: $q_j = 2j + 1$, и спектр энергии описывается формулой

$$e_{r,j} = j(j + 1)e_r, j = 0, 1, \dots, \infty. \quad (5.1.3)$$

Равновесное распределение плотности по вращательным уровням есть

$$n_{r,j} = nq_j Z_r^{-1} \exp(-e_{r,j} / kT), Z_r = \sum_j q_j \exp(-e_{r,j} / kT). \quad (5.1.4)$$

В пространстве скоростей равновесная функция на уровне j (колебательном или вращательном) имеет вид

$$f_{M,j} = n_j \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{m(\xi_j - \mathbf{U})^2}{2kT} \right). \quad (5.1.5)$$

Здесь m – масса молекулы, $\mathbf{U}$ – массовая скорость газа, $n_j = (n_{v,j}, n_{r,j})$.

Ванг Чанг и Уленбек [2, 3] использовали представление о квантовании внутренней энергии молекулы, что позволило ввести функцию распределения по скоростям для каждого уровня и вывести кинетическое уравнение для газа с внутренними степенями свободы молекул, применив с некоторыми модификациями методику Больцмана вывода кинетического уравнения для смеси инертных газов.

Уравнение Ванг Чанг–Уленбека (ВЧУ) записывается в виде

$$\frac{\partial f_i}{\partial t} + \xi_i \frac{\partial f_i}{\partial \mathbf{x}} = R_i. \quad (5.1.6)$$

Оператор столкновений не зависит явным образом от переменных $\mathbf{x}$, t и имеет вид

$$R_i \equiv R(\xi_i) = \sum_{j,k,l} \int_{R^3} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (f_k f_l - f_i f_j) g_{ij} \sigma_{ij}^{kl} \sin \vartheta d\vartheta d\varphi d\xi_j. \quad (5.1.7)$$

Здесь $f_i \equiv f_i(\xi_i, \mathbf{x}, t)$ – функция распределения по скоростям для i -го уровня внутренней энергии, ξ_i – вектор молекулярной скорости, $g_{ij} = |\xi_i - \xi_j|$, $\sigma_{ij}^{kl}(g, \vartheta)$ – сечение перехода с уровня (i, j) на уровни (k, l) ,

ϑ – угол рассеяния при столкновении, φ – азимутальный угол. При выводе оператора столкновений (5.1.7) использовано уравнение детального баланса:

$$g_{ij}\sigma_{ij}^{kl}d\vartheta d\varphi d\xi_i d\xi_j = g_{kl}\sigma_{kl}^{ij}d\vartheta' d\varphi' d\xi_k d\xi_l. \quad (5.1.8)$$

Штрихами отмечены угловые параметры для обратного столкновения. Соотношение (5.1.8) следует из симметрии уравнения Шредингера относительно прямых и обратных переходов для невырожденных уровней. Таким образом, уравнение ВЧУ применимо только для колебательных уровней энергии. Для вырожденных уровней соотношение вида (5.1.8) не может быть получено из уравнения Шредингера. При детальном рассмотрении столкновений необходимо учитывать величину и направление вращательного момента, столкновения и движение молекул в координатном пространстве не разделяются и должны рассматриваться в рамках квантовой механики. Получаемое квантовое кинетическое уравнение – уравнение Вальдмана–Снайдера – является избыточно сложным для большинства задач динамики разреженного газа, не связанных с влиянием электромагнитного поля на вращательный момент молекулы. Проблемы обоснования уравнения ВЧУ и квантового кинетического уравнения рассматриваются в [3, 4].

5.2. Обобщенное кинетическое уравнение Больцмана

При отсутствии электромагнитных полей естественно применять кинетическое уравнение, в котором направление вращательного момента не учитывается.

Запишем оператор столкновений для уровня n в виде

$$R_n(\xi_n) = -L_n(\xi_n) + G_n(\xi_n), \quad (5.2.1)$$

$$L_n(\xi_n) = \sum_{i,j,k,l} \int_{R^3 \times R^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{b_m} \delta_{n,i} \delta(\xi_n - \xi_i) f_i f_j P_{ij}^{kl} g_{ij} b db d\varphi d\xi_i d\xi_j, \quad (5.2.2)$$

$$G_n(\xi_n) = \sum_{i,j,k,l} \int_{R^3 \times R^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{b_m} \delta_{n,i} \delta(\xi_n - \xi_i) f_k f_l P_{kl}^{ij} g_{kl} b' db' d\varphi' d\xi_k d\xi_l. \quad (5.2.3)$$

Здесь $\delta_{n,i}$ – символ Кронекера, $\delta(\xi_n - \xi_i)$ – трехмерная δ -функция, P_{ij}^{kl} обозначает вероятность перехода с уровней (i, j) на уровни (k, l) , P_{kl}^{ij} – вероятность обратного перехода, а вместо угла рассеяния при столкновении ϑ введено прицельное расстояние b , что позволяет рассматри-

вать классические молекулярные потенциалы, такие как потенциал Леннарда–Джонса.

В дальнейшем будет использована модель столкновения, которая состоит из двух этапов: растяжения (сжатия) вектора относительной скорости $\mathbf{g}_{ij}$ до величины g_{kl} и затем упругого столкновения с вектором относительной скорости $\mathbf{g}_{kl}$. Для такой модели существование обратного столкновения очевидно: сначала сжатие (растяжение) вектора $\mathbf{g}_{kl}$ до величины g_{ij} , а затем его поворот по законам упругого столкновения. Скорости ξ_k, ξ_l связаны со скоростями ξ_i, ξ_j формулами

$$\xi_k = \xi_c + 0.5g_{kl}\mathbf{l}, \quad \xi_l = \xi_c - 0.5g_{kl}\mathbf{l}, \quad (5.2.4)$$

где

$$\xi_c = 0.5(\xi_i + \xi_j), \quad \mathbf{l} = (l_x, l_y, l_z), \quad |\mathbf{l}|=1, \quad \mathbf{g}_{kl} = (g_x, g_y, g_z), \quad g_{kl} = |\mathbf{g}_{kl}|.$$

Компоненты вектора $\mathbf{l}$ в явном виде выражаются формулами [5]

$$\begin{aligned} l_x &= (g_x / g) \cos \theta - g_x g_z / (g g_{xy}) \cos \varphi \sin \theta + (g_y / g_{xy}) \sin \varphi \sin \theta, \\ l_y &= (g_y / g) \cos \theta - g_y g_z / (g g_{xy}) \cos \varphi \sin \theta - (g_x / g_{xy}) \sin \varphi \sin \theta, \\ l_z &= (g_z / g) \cos \theta + (g_{xy} / g) \cos \varphi \sin \theta, \\ g_{xy} &= (g_x^2 + g_y^2)^{1/2}. \end{aligned} \quad (5.2.5)$$

Угол рассеяния θ зависит от молекулярного потенциала и определяется параметрами столкновения b и g [6]. Из (5.2.4) и (5.2.5) следует, что вектор поворота $\mathbf{l}$ не зависит от замены $\mathbf{g}_{kl} \rightarrow \mathbf{g}_{ij}$ и, таким образом, порядок выполнения операций поворота и растяжения вектора относительной скорости может быть изменен. Учитывая, что $b' = b$, $\varphi' = -\varphi$, и вычисляя якобиан преобразования скоростей $(\xi_i, \xi_j) \rightarrow (\xi_k, \xi_l)$, получим

$$g_{ij} b d b d \varphi d \xi_i d \xi_j = g_{kl} b' d b' d \varphi' d \xi_k d \xi_l.$$

Полный интеграл столкновений запишется в виде

$$R_n(\xi_n) = \sum_{i,j,k,l} \int_{R^3 \times R^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{b_m} \delta_{n,i} \delta(\xi_n - \xi_i) [f_k f_l P_{kl}^{ij} - f_i f_j P_{ij}^{kl}] g_{ij} b d b d \varphi d \xi_i d \xi_j. \quad (5.2.6)$$

При равновесии интеграл равен нулю при любых n и ξ_γ , откуда следует равенство нулю выражения в квадратных скобках:

$$P_{ij}^{kl} f_{M,i} f_{M,j} = P_{kl}^{ij} f_{M,k} f_{M,l}.$$

Подставив в него равновесные распределения (5.1.5) и (5.1.4) и учтя в них законы сохранения при столкновении массы m , импульса $m(\xi_i + \xi_j)$ и полной энергии $\frac{m\xi_i^2}{2} + \frac{m\xi_j^2}{2} + e_i + e_j$, получим связь между вероятностями прямых и обратных переходов:

$$P_{kl}^{ij} = \omega_{ij}^{kl} P_{ij}^{kl}, \quad \omega_{ij}^{kl} = \frac{q_i q_j}{q_k q_l}. \quad (5.2.7)$$

Окончательно оператор столкновений для уровня i запишется в виде

$$R_i(\xi_i) = \sum_{j,k,l} \int_{\mathbb{R}^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{b_m} (\omega_{ij}^{kl} f_k f_l - f_i f_j) P_{ij}^{kl} g_{ij} b db d\varphi d\xi_j. \quad (5.2.8)$$

Оператор столкновений уравнения ВЧУ является частным случаем (5.2.8) при $\omega_{ij}^{kl} = 1$.

Вычисление вероятностей переходов представляет особую задачу, однако они должны удовлетворять условиям, следующим из законов сохранения импульса и энергии при неупругом столкновении. В системе центра масс молекул закон сохранения энергии запишется в виде

$$\frac{m_0 g_{ij}^2}{2} = \frac{m_0 g_{kl}^2}{2} + \Delta e. \quad (5.2.9)$$

Здесь $\Delta e = e_k + e_l - e_i - e_j$ – изменение внутренней энергии молекул, m_0 – приведенная масса. Для однокомпонентного газа $m_0 = m/2$ и величина относительной скорости после столкновения выразится формулой

$$g_{kl} = g_{ij} \sqrt{\left(1 - \frac{2\Delta e}{m_0 g_{ij}^2}\right)}. \quad (5.2.10)$$

Из (5.2.10) следует условие допустимости перехода $(i, j) \rightarrow (k, l)$:

$$\Delta e \leq \frac{m_0 g_{ij}^2}{2}. \quad (5.2.11)$$

Можно включить запрещенные переходы в число рассматриваемых при условии $P_{ij}^{kl} = 0$. При заданных начальных уровнях i, j и величине относительной скорости g_{ij} вероятности переходов должны удовлетворять условию нормировки

$$\sum_{k,l} P_{ij}^{kl} = 1. \quad (5.2.12)$$

В [7] вероятности RT-переходов для азота получены численным моделированием на основе классической механики столкновений вращающихся молекул.

Запишем оператор столкновений в форме, которая будет использоваться при построении его дискретной аппроксимации. Умножим (5.2.8) на проектор $\delta_{n,i} \delta(\xi_i - \xi_n^*)$, затем проинтегрируем по переменной ξ_i и просуммируем по индексу i . Получим оператор столкновений для уровня n и скорости ξ_n^* в виде

$$R_n(\xi_n^*) = \sum_{i,j,k,l} \int_{R^3 \times R^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{b_m} \delta_{n,i} \delta(\xi_i - \xi_n^*) (\omega_{ij}^{kl} f_k f_l - f_i f_j) g_{ij} P_{ij}^{kl} b db d\varphi d\xi_i d\xi_j. \quad (5.2.13)$$

Проделав такую же операцию по индексу j и скорости ξ_j и сложив с предыдущим выражением, получим симметричную по индексам i, j форму

$$R_n(\xi_n^*) = \frac{1}{2} \sum_{i,j,k,l} \int_{R^3 \times R^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{b_m} \Psi_1 (\omega_{ij}^{kl} f_k f_l - f_i f_j) g_{ij} P_{ij}^{kl} b db d\varphi d\xi_i d\xi_j, \quad (5.2.14)$$

где обозначено $\Psi_1 = (\delta_{n,i} \delta(\xi_i - \xi_n^*) + \delta_{n,j} \delta(\xi_j - \xi_n^*))$.

Заменим в (5.2.8) индексы $i \rightarrow k, j \rightarrow l, k \rightarrow i, l \rightarrow j$, а затем осуществим аналогичное преобразование с использованием функции $\Psi_2 = -(\delta_{n,k} \delta(\xi_k - \xi_n^*) + \delta_{n,l} \delta(\xi_l - \xi_n^*))$ и соотношения (5.2.7). Получим форму, симметричную по индексам k, l

$$R_n(\xi_n^*) = \frac{1}{2} \sum_{i,j,k,l} \int_{R^3 \times R^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{b_m} \Psi_2 (\omega_{ij}^{kl} f_k f_l - f_i f_j) g_{ij} P_{ij}^{kl} b db d\varphi d\xi_i d\xi_j. \quad (5.2.15)$$

Складывая и деля на 2 формулы (5.2.14) и (5.2.15), получаем симметричную по всем индексам уровней форму оператора столкновений:

$$R_n(\xi_n^*) = \frac{1}{4} \sum_{i,j,k,l} \int_{R^3 \times R^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{b_m} \Psi(\omega_{ij}^{kl} f_k f_l - f_i f_j) g_{ij} P_{ij}^{kl} b db d\varphi d\xi_i d\xi_j. \quad (5.2.16)$$

Здесь обозначено

$$\Psi = (\delta_{n,i} \delta(\xi_i - \xi_n^*) + \delta_{n,j} \delta(\xi_j - \xi_n^*) - \delta_{n,k} \delta(\xi_k - \xi_n^*) + \delta_{n,l} \delta(\xi_l - \xi_n^*)). \quad (5.2.17)$$

Отметим разницу в интерпретации оператора столкновений в формах (5.2.8) и (5.2.16). В форме (5.2.8) подсчитывается баланс прямых и обратных столкновений в фиксированной точке скоростного пространства для фиксированного уровня энергии, а в (5.2.16) рассматриваются столкновения во всем скоростном пространстве и для всех уровней, и из них отбираются те, что определяют оператор столкновений в заданной скоростной точке для заданного уровня.

5.3. Дискретная аппроксимация оператора столкновений

Метод дискретной аппроксимации оператора столкновений ОУБ, сохраняющей основные свойства непрерывного оператора, а именно консервативность и равенство нулю при термодинамическом равновесии, является обобщением аппроксимации оператора столкновений классического уравнения Больцмана [8, 9]. Его применение для оператора столкновений уравнения ВЧУ кратко изложено в [10].

Чтобы исключить явную зависимость подынтегрального выражения от прицельного параметра, перейдем к интегрированию по переменной $\sigma = b^2 / 2$ при $\sigma_m = b_m^2 / 2$ и запишем оператор столкновений в узле скоростной сетки ξ_γ в виде суммы четырех положительно определенных операторов:

$$R_n(\xi_\gamma) = -L_n^{(1)}(\xi_\gamma) + G_n^{(1)}(\xi_\gamma) - L_n^{(2)}(\xi_\gamma) + G_n^{(2)}(\xi_\gamma), \quad (5.3.1)$$

где

$$L_n^{(1)} = \frac{1}{4} \sum_{i,j,k,l} \int_{R^3 \times R^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sigma_m} \Phi_1 P_{ij}^{kl} f_i(\xi_i) f_j(\xi_j) g_{ij} d\sigma d\varphi d\xi_i d\xi_j, \quad (5.3.2)$$

$$G_n^{(1)} = \frac{1}{4} \sum_{i,j,k,l} \int_{R^3 \times R^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sigma_m} \Phi_1 P_{ij}^{kl} \omega_{ij}^{kl} f_k(\xi_k) f_l(\xi_l) g_{ij} d\sigma d\varphi d\xi_i d\xi_j, \quad (5.3.3)$$

$$L_n^{(2)} = \frac{1}{4} \sum_{i,j,k,l} \int_{R^3 \times R^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sigma_m} \Phi_2 P_{ij}^{kl} \omega_{ij}^{kl} f_k(\xi_k) f_l(\xi_l) g_{ij} d\sigma d\varphi d\xi_i d\xi_j, \quad (5.3.4)$$

$$G_n^{(2)} = \frac{1}{4} \sum_{i,j,k,l} \int_{R^3 \times R^3} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sigma_m} \Phi_2 P_{ij}^{kl} f_i(\xi_i) f_j(\xi_j) g_{ij} d\sigma d\varphi d\xi_i d\xi_j. \quad (5.3.5)$$

Здесь опущены аргументы $\mathbf{x}, t$ и введены обозначения

$$\begin{aligned} \Phi_1 &= \delta_{n,i} \delta(\xi_i - \xi_\gamma) + \delta_{n,j} \delta(\xi_j - \xi_\gamma), \\ \Phi_2 &= \delta_{n,k} \delta(\xi_k - \xi_\gamma) + \delta_{n,l} \delta(\xi_l - \xi_\gamma). \end{aligned} \quad (5.3.6)$$

Операторы $L_n^{(1)}$ и $G_n^{(1)}$ определяют соответственно убыль и приращение функции распределения уровня n в точках $\xi_\gamma = \xi_i$ и $\xi_\gamma = \xi_j$, а операторы $L_n^{(2)}$ и $G_n^{(2)}$ дают убыль и приращение функции распределения на том же уровне для скоростей после столкновения $\xi_\gamma = \xi_k$ и $\xi_\gamma = \xi_l$. Операторы $L_n^{(1)}$ и $G_n^{(2)}$ определяются прямыми столкновениями, а $L_n^{(2)}$ и $G_n^{(1)}$ – обратными столкновениями. Можно построить полный оператор столкновений кинетического уравнения, который определяется только прямыми столкновениями и обладает всеми свойствами оператора (5.3.1):

$$R_n^d(\xi_\gamma) = 2[G_n^{(2)}(\xi_\gamma) - L_n^{(1)}(\xi_\gamma)]. \quad (5.3.7)$$

В ограниченной области Ω объема V пространства скоростей введем равномерную декартову сетку S_0 с N_0 узлами. Определим сетку уровней внутренней энергии J , ограниченную максимальным уровнем J_m . Для вычисления операторов (5.3.2) – (5.3.5) в узлах сетки $S = S_0 \times J$ возьмем равномерную кубатурную сетку $S_\nu = \{i, j, k, l, \xi_{i*}, \xi_{j*}, \sigma, \varphi\}_\nu$ из N_ν узлов, такую, что узлы ξ_{i*}, ξ_{j*} совпадают с узлами сетки S_0 , а узлы $\{i, j, k, l\}_\nu$ совпадают с узлами сетки J . Для сетки S_ν вычислим скорости после столкновения $(\xi_k)_\nu$ и $(\xi_l)_\nu$, которые в общем случае не принадлежат S_0 .

Расположение векторов $\{\xi_i, \xi_j, \xi_k, \xi_l\}$ (индекс $*$ опускаем) на сетке S_0 для одного узла кубатурной сетки показано на схеме, где трехмерная скоростная сетка изображена как сетка на плоскости. На схеме $\mathbf{g}$ – относительная скорость до столкновения, $\mathbf{g}^*$ – скорость после столкновения.

5.3.1. Схема неупругого столкновения

Вычисление операторов (5.3.2) – (5.3.5) будем осуществлять в узлах ξ_γ сетки S_0 .

Для перехода от интегрирования в непрерывном пространстве к суммированию дискретной функции распределения, заданной на сетке S_0 , будем использовать представление

$$f_{n,\gamma}(\mathbf{x}, t) \equiv f_n(\xi_\gamma, \mathbf{x}, t) = v_0 \sum_k \int_{R^3} \delta_{n,k} f_k(\xi, \mathbf{x}, t) \delta(\xi - \xi_\gamma) d\xi.$$

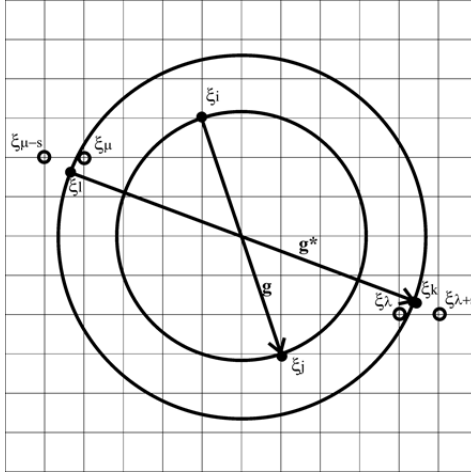


Рис. 5.1

Здесь γ – индекс узла сетки S_0 , ξ_γ – значение вектора скорости в этом узле, $f_{n,\gamma}(\mathbf{x}, t)$ – сеточная функция уровня n в узле γ , $v_0 = V / N_0$. Аналогичные представления используем для операторов (5.3.2) – (5.3.5). При вычислении интегралов в (5.3.2) – (5.3.5) входящие в (5.3.6) δ -функции перейдут в символы Кронекера.

Суммы по индексам уровней будем оценивать по равномерной сетке J , содержащей j_m^2 узлов i, j и n_ν узлов k, l .

5.3.2. Основной проекционный метод

Вычисляя (5.3.2), получим значения оператора $L_{n,\gamma}^{(1)}$ для уровня n в узле γ сетки S_0 :

$$L_{n,\gamma}^{(1)} = B \sum_{\nu=1}^{N_\nu} n_\nu \Phi_\nu^{(1)} \Delta_\nu^{(1)}. \quad (5.3.2.1)$$

Здесь

$$\Phi_v^{(1)} = [\delta_{n,i} \delta_{\gamma,i^*} + \delta_{n,j} \delta_{\gamma,j^*}]_v, \quad (5.3.2.2)$$

$$\Delta_v^{(1)} = [P_{ij}^{kl} g_{ij} f_{i,i^*} f_{j,j^*}]_v. \quad (5.3.2.3)$$

Коэффициент перед суммой равен

$$B = \frac{\pi b_m^2 V_j^2}{4 N_v}. \quad (5.3.2.4)$$

Как следует из (5.2.6), величина n_v зависит от исходных уровней i, j и относительной скорости g_{ij} .

Аналогично осуществляется вычисление оператора (5.3.3)

$$G_{n,\gamma}^{(1)} = B \sum_{v=1}^{N_v} n_v \Phi_v^{(1)} \Delta_v^{(2)}, \quad (5.3.2.5)$$

где

$$\Delta_v^{(2)} = [P_{ij}^{kl} \omega_{ij}^{kl} g_{ij} f_k(\xi_k) f_l(\xi_l)]_v. \quad (5.3.2.6)$$

В (5.3.2.6) произведение функций распределения должно быть определено интерполяцией по ближайшим узлам, что будет сделано в дальнейшем.

Перейдем к вычислению операторов (5.3.4) – (5.3.5). Они включают проектор Φ_2 из (5.3.6), который содержит несеточные точки ξ_k и ξ_l . Заменим содержащие эти аргументы δ -функции разложениями (индекс v далее по возможности опускаем)

$$\delta(\xi_k - \xi_\gamma) = (1-r)\delta(\xi_\lambda - \xi_\gamma) + r\delta(\xi_{\lambda+s} - \xi_\gamma), \quad (5.3.2.7)$$

$$\delta(\xi_l - \xi_\gamma) = (1-r)\delta(\xi_\mu - \xi_\gamma) + r\delta(\xi_{\mu-s} - \xi_\gamma). \quad (5.3.2.8)$$

Здесь ξ_λ и ξ_μ – ближайшие соответственно к точкам ξ_k и ξ_l узлы скоростной сетки, а $\xi_{\lambda+s}$ и $\xi_{\mu-s}$ – вторая пара соседних узлов, лежащих по другую сторону сферы, на которой расположены точки ξ_k и ξ_l (см. рис. 5.1). Обозначим

$$E_0 = m \frac{\xi_k^2 + \xi_l^2}{2}, \quad E_1 = m \frac{\xi_\lambda^2 + \xi_\mu^2}{2}, \quad E_2 = m \frac{\xi_{\lambda+s}^2 + \xi_{\mu-s}^2}{2}. \quad (5.3.2.9)$$

Коэффициент r определим из условия сохранения энергии $(1-r)E_1 + rE_2 = E_0$ при разложениях (5.3.2.7) и (5.3.2.8), что дает

$$r = \frac{E_0 - E_1}{E_2 - E_1}. \quad (5.3.2.10)$$

Так как либо $E_1 \leq E_0 \leq E_2$, либо $E_2 \leq E_0 \leq E_1$, то из (5.3.2.10) следует, что $0 \leq r \leq 1$. Закон сохранения импульса следует из симметричного расположения узлов ξ_λ, ξ_μ и $\xi_{\lambda+s}, \xi_{\mu-s}$ относительно точек ξ_k и ξ_l , а закон сохранения массы очевиден.

Заметим, что выбор узлов $\xi_{\lambda+s}$ и $\xi_{\mu-s}$ не однозначен. Чтобы сделать выбор однозначным, надо поставить дополнительное условие, например, потребовать, чтобы коэффициент r принимал максимальное возможное значение. Вычисляя операторы $L_{n,\gamma}^{(2)}$ и $G_{n,\gamma}^{(2)}$, получим

$$L_{n,\gamma}^{(2)} = B \sum_{v=1}^{N_v} n_v \Phi_v^{(2)} \Delta_v^{(2)}, \quad (5.3.2.11)$$

$$G_{n,\gamma}^{(2)} = B \sum_{v=1}^{N_v} n_v \Phi_v^{(2)} \Delta_v^{(1)}, \quad (5.3.2.12)$$

где

$$\Phi_v^{(2)} = [\delta_{n,k} ((1-r)\delta_{\gamma,\lambda} + r\delta_{\gamma,\lambda+s}) + \delta_{n,l} ((1-r)\delta_{\gamma,\mu} + r\delta_{\gamma,\mu-s})]_v. \quad (5.3.2.13)$$

Для входящего в (5.3.2.6) произведения $f_k(\xi_k) f_l(\xi_l)$ могут быть использованы различные интерполяции по определенным выше сеточным узлам, например линейная интерполяция:

$$f_k(\xi_k) f_l(\xi_l) = (1-r) f_{k,\lambda} f_{l,\mu} + r f_{k,\lambda+s} f_{l,\mu-s}. \quad (5.3.2.14)$$

Эта интерполяция наиболее экономична в смысле вычислений и имеет погрешность $O(h^2)$, однако в большинстве случаев лучшей является интерполяция, которая дает точное значение для максвелловской функции распределения по скоростям, что следует из определения коэффициента r согласно (5.3.2.10), а именно:

$$f_k(\xi_k) f_l(\xi_l) = (f_{k,\lambda} f_{l,\mu})^{1-r} (f_{k,\lambda+s} f_{l,\mu-s})^r. \quad (5.3.2.15)$$

Дискретный оператор столкновений $R_{n,\gamma}$ определится как сумма вида (5.3.1) операторов (5.3.2.1), (5.3.2.5), (5.3.2.11), (5.3.2.12) при выбранном условии интерполяции (5.3.2.14) или (5.3.2.15):

$$R_{n,\gamma} = B \sum_{v=1}^{N_v} n_v (\Phi_v^{(1)} - \Phi_v^{(2)}) (\Delta_v^{(2)} - \Delta_v^{(1)}). \quad (5.3.2.16)$$

Оператор прямых столкновений примет вид

$$R_{n,\gamma}^d = 2B \sum_{\nu=1}^{N_\nu} n_\nu \Delta_\nu^{(1)} (\Phi_\nu^{(1)} - \Phi_\nu^{(2)}). \quad (5.3.2.17)$$

При умножении выражения под знаком суммы в (5.3.2.16) на инварианты столкновений $(m, m\xi_i, m\xi_i^2 / 2 + e_i)$ и суммировании по индексам n, γ первая скобка дает ноль при каждом значении ν , чем обеспечивается консервативность дискретной аппроксимации оператора столкновений. Если функция распределения имеет вид (5.1.5) и выбрана интерполяция (5.3.2.15), то для каждого значения ν обращается в ноль вторая скобка в (5.3.2.16), что дает точное значение оператора столкновений при равномерном распределении по скоростям и уровням внутренней энергии. Это свойство особенно важно для расчета тех областей течения газа, где его состояние мало отличается от состояния термодинамического равновесия. Оператор (5.3.2.17) при каждом значении ν обладает свойством консервативности, но не обладает вторым указанным свойством. Оно выполняется точно только в пределе $N_\nu \rightarrow \infty$, и поэтому использование (5.3.2.16) в большинстве случаев предпочтительнее. Преимуществом оператора (5.3.2.17) является то, что не требуются вычисления (5.3.2.6) и интерполяции (5.3.2.14) или (5.3.2.15), что несколько ускорит счет.

5.3.3. Альтернативная аппроксимация операторов «обратных» столкновений

При вычислении операторов $L_{n,\gamma}^{(2)}$ и $G_{n,\gamma}^{(1)}$, описывающих вклад «обратных» столкновений, была использована интерполяция произведения $f_k(\xi_k) f_l(\xi_l)$ с коэффициентом r , определенным из условия выполнения законов сохранения при проецировании вклада «прямых» столкновений в сеточные узлы. Затем полученная аппроксимация произведения проецировалась с использованием того же коэффициента в исходные узлы интерполяции. При таком подходе возникает численная диффузия между узлами ξ_λ, ξ_μ и $\xi_{\lambda+s}, \xi_{\mu-s}$. Чтобы ее исключить, можно использовать другой метод вычисления вклада от обратных столкновений, аналогичный методу, предложенному в [9] для классического уравнения Больцмана. Для вычисления оператора (5.3.4) используем аппроксимацию

$$\Phi_2 f_k(\xi_k) f_l(\xi_l) \approx (1-r^*) \Phi_3 f_k(\xi_\lambda) f_l(\xi_\mu) + r^* \Phi_4 f_k(\xi_{\lambda+s}) f_l(\xi_{\mu-s}),$$

где

$$\begin{aligned} \Phi_3 &= \delta_{n,k} \delta(\xi_\lambda - \xi_\gamma) + \delta_{n,l} \delta(\xi_\mu - \xi_\gamma), \\ \Phi_4 &= \delta_{n,k} \delta(\xi_{\lambda+s} - \xi_\gamma) + \delta_{n,l} \delta(\xi_{\mu-s} - \xi_\gamma). \end{aligned}$$

Получим

$$\tilde{L}_{n,\gamma}^{(2)} = B \sum_{v=1}^{N_v} n_v \{ P_{ij}^{kl} \omega_{ij}^{kl} g_{ij} [(1-r^*) \Phi^{(3)} f_{k,\lambda} f_{l,\mu} + r^* \Phi^{(4)} f_{k,\lambda+s} f_{l,\mu-s}] \}_v, \quad (5.3.3.1)$$

где обозначено

$$\Phi^{(3)} = \delta_{n,k} \delta_{\gamma,\lambda} + \delta_{n,l} \delta_{\gamma,\mu}, \quad \Phi^{(4)} = \delta_{n,k} \delta_{\gamma,\lambda+s} + \delta_{n,l} \delta_{\gamma,\mu-s}.$$

Для вычисления оператора (5.3.3) используем аппроксимацию

$$f_k(\xi_k) f_l(\xi_l) = (1-r^*) f_{k,\lambda} f_{l,\mu} + r^* f_{k,\lambda+s} f_{l,\mu-s}.$$

Получим

$$\tilde{G}_{n,\gamma}^{(1)} = B \sum_{v=1}^{N_v} n_v \{ \Phi^{(1)} P_{ij}^{kl} \omega_{ij}^{kl} g_{ij} [(1-r^*) f_{k,\lambda} f_{l,\mu} + r^* f_{k,\lambda+s} f_{l,\mu-s}] \}_v. \quad (5.3.3.2)$$

Коэффициент r^* определится из законов сохранения аналогично тому, как в работе [9]:

$$r^* = r \Delta' / [r \Delta' + (1-r) \Delta''], \quad \Delta' = f_{k,\lambda} f_{l,\mu}, \quad \Delta'' = f_{\lambda+s} f_{\mu-s}.$$

Аппроксимацию полного оператора столкновений получим как сумму операторов (5.3.2.1), (5.3.2.12), (5.3.3.1) и (5.3.3.2). Именно такая аппроксимация использовалась для расчетов в [11, 12] и ряде других работ.

Заметим, что во всех операторах столкновений можно осуществлять суммирование по всем индексам уровней, включая запрещенные переходы, вероятность которых полагается равной нулю. В этом случае коэффициент B содержит множитель j_m^4 вместо j_m^2 , а под знаком суммы отсутствует множитель n_v . Такое представление использовалось в [11, 12]. Оно упрощает алгоритм, но требует большего объема вычислений для достижения той же точности результатов.

Дальнейшее тестирование методики показало, что почти всегда предпочтительной является форма оператора столкновений (5.3.2.17) с использованием интерполяции (5.3.2.15).

Дискретное кинетическое уравнение для уровня n и скоростного узла ξ_γ запишется в виде

$$\frac{\partial f_{n,\gamma}}{\partial t} + \xi_\gamma \frac{\partial f_{n,\gamma}}{\partial \mathbf{x}} = R_{n,\gamma}. \quad (5.3.3.3)$$

5.4. Обобщение на смесь газов с внутренними степенями свободы молекул

В случае смеси газов каждая компонента α подразделяется на i_α уровней собственного спектра внутренней энергии, ограниченного максимальным уровнем $j_{\alpha,m}$. Каждый уровень внутренней энергии учитывается как отдельная компонента смеси, которая вступает в реакции со всеми другими компонентами. Система кинетических уравнений для функций $f_{i_\alpha}(\xi_{i_\alpha}, \mathbf{x}, t)$ аналогична системе (5.1.6) для одного газа, но для реализации консервативного вычисления операторов столкновений следует перейти от пространства скоростей ξ_{i_α} к пространству импульсов $\mathbf{p}_{i_\alpha} / m_\alpha$ и от функции $f_{i_\alpha}(\xi_{i_\alpha}, \mathbf{x}, t)$ к функции $f_{i_\alpha}(\mathbf{p}_{i_\alpha}, \mathbf{x}, t)$. Это преобразование аналогично случаю смеси газов для классического уравнения Больцмана [13, 14].

Обобщенное уравнение Больцмана для смеси газов запишется в виде

$$\frac{\partial f_{i_\alpha}}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}_{i_\alpha}}{m_\alpha} \frac{\partial f_{i_\alpha}}{\partial \mathbf{x}} = R_{i_\alpha}. \quad (5.4.1)$$

Введем обозначение $P_{i_\alpha, j_\beta}^{k_\alpha, l_\beta}$ для вероятности перехода с уровня i на уровень k для компонента α и с уровня j на уровень l для компонента β и обозначим отношение параметров вырождения уровней компонент:

$$\omega_{i_\alpha, j_\beta}^{k_\alpha, l_\beta} = \frac{q_{i_\alpha} q_{j_\beta}}{q_{k_\alpha} q_{l_\beta}}. \text{ Дискретная форма оператора } R_{i_\alpha} \text{ получится из (5.3.2.16) и}$$

других определяющих этот оператор формул п. 5.3.2 заменой индексов $n \rightarrow n_\alpha, i \rightarrow i_\alpha, k \rightarrow k_\alpha, j \rightarrow j_\beta, l \rightarrow l_\beta$ и максимального числа уровней $j_m \rightarrow \sum_\alpha j_{m_\alpha}$. Очевидным образом изменятся также выражения для энергий, входящих в определение коэффициента r в (5.3.2.9). Дискретное кинетическое уравнение для уровня n_α компонента α в узле импульсного пространства $\mathbf{p}_\gamma$ запишется в виде

$$\frac{\partial f_{n_\alpha, \gamma}}{\partial t} + \frac{\mathbf{p}_\gamma}{m_\alpha} \frac{\partial f_{n_\alpha, \gamma}}{\partial \mathbf{x}} = R_{n_\alpha, \gamma}. \quad (5.4.2)$$

5.5. Вычисление оператора столкновений

Дискретное ОУБ решается на равномерной декартовой сетке S_0 в пространстве скоростей (импульсов) в ограниченной области Ω , размер которой выбирается таким, чтобы величиной функции распределения вне этой области можно было пренебречь. Для покоящегося газа область Ω – сфера радиуса, приблизительно равная 4 максимальным тепловым скоростям молекул газа. Число уровней спектра внутренней энергии выбирается на основе оценки максимальной температуры газа, получаемой в решении.

Вероятности $P_{ij}^{kl}(g_{ij}, b)$, или $P_{ij}^{kl}(g_{ij}, \mathcal{S})$, предполагаются заданными функциями для всех возможных переходов.

Алгоритм вычисления оператора столкновений ОУБ аналогичен алгоритму вычислений интеграла столкновений классического уравнения Больцмана, подробно описанному в [9]. Для построения интеграционной сетки $S_v = \{i, j, k, l, \xi_{j*}, \xi_{j*}, \sigma, \varphi\}_v$, содержащей 12 компонент, рекомендует-ся использовать оптимальные сетки Коробова [15] для всех компонент либо для компонент $\{\xi_{j*}, \xi_{j*}, \sigma, \varphi\}_v$, а номера уровней выбирать случайным образом. Сетки Коробова дают более равномерное распределение узлов, чем случайные сетки и обеспечивают точность вычислений с оценкой погрешности $O(N_v^{-1})$. Применение фиксированной скоростной сетки позволяет предварительно вычислить скоростные узлы $\{\xi_\lambda, \xi_\mu, \xi_{\lambda+s}, \xi_{\mu-s}\}_v$ и их сеточные номера, коэффициенты интерполяции r_v , допустимые условием (5.2.11) вероятности $\{P_{ij}^{kl}\}_v$, и другие не зависящие от функции распределения величины, входящие в формулу (5.3.2.16), а затем использовать их для расчета оператора столкновений во всех пространственных узлах, что резко сокращает объем вычислений. При вычислении вероятностей $\{P_{ij}^{kl}\}_v$ заданные вероятности необходимо нормировать, чтобы обеспечить выполнение условия (5.2.12). В приводимых ниже расчетах использованы вероятности RT-переходов, полученные в [7] методом молекулярного моделирования столкновений молекул азота и затем аппроксимированные следующими формулами, где вращательная энергия $e_{r,i}$ дается формулой (5.1.3), а $q_i = 2i + 1$:

$$P_{ij}^{kl} = P_0 \omega_{ij}^{kl} [\alpha_0 \exp(-\Delta_1 - \Delta_2 - \Delta_3 - \Delta_4) + \frac{1}{\alpha_0} \exp(-\Delta_3 - \Delta_4)],$$

$$\Delta_1 = |\Delta e_1 + \Delta e_2| / e_{r,0}, \quad \Delta_2 = 2|\Delta e_2 - \Delta e_1| / e_{tot}, \quad \Delta_3 = 4|\Delta e_1| / (e_{r,0} + e_{r,i}),$$

$$\Delta_4 = 4 |\Delta e_2| / (e_{ir0} + e_{r,j}), \quad \Delta e_1 = e_{r,i} - e_{r,k}, \quad \Delta e_2 = e_{r,j} - e_{r,l}, \quad \omega_{ij}^{kl} = q_k q_l / (q_i q_j),$$

$$\alpha_0 = 0.4 e_{tot} / e_{ir0}, \quad e_{ir0} = mg^2 / 4, \quad e_{tot} = e_{ir0} + e_{r,i} + e_{r,j}.$$

Значение P_0 определяется из условия нормировки. Эти вероятности не зависят от прицельного расстояния или от угла рассеяния и дают значения, средние по данным параметрам. Чтобы устранить расходимость оператора столкновений, а при счете его зависимость от предельного значения прицельного параметра b_m , необходимо ограничить вероятности переходов некоторым значением прицельного параметра или угла рассеяния. После ряда тестов был выбран минимальный угол рассеяния $\vartheta_{\text{lim}} = 0.13$, меньше которого реализуются только упругие столкновения. Отметим одно свойство приведенных формул, а именно быстрое убывание вероятностей при увеличении разностей $|i-k|$ и $|j-l|$. Это позволяет ускорить вычисления, ограничив переходы только ближайшими уровнями, однако такая методика пока не применялась.

5.6. Решение дискретного кинетического уравнения

Кинетическое уравнение (5.3.3) решается методом расщепления на шаге по времени τ на симметричную последовательность задач:

$$\frac{\partial f_{n,\gamma}^*}{\partial t} + \xi_\gamma \frac{\partial f_{n,\gamma}^*}{\partial \mathbf{x}} = 0, \quad (5.6.1)$$

$$\frac{\partial f_{n,\gamma}^{**}}{\partial t} = R_{n,\gamma}^{**}, \quad (5.6.2)$$

$$\frac{\partial f_{n,\gamma}}{\partial t} + \xi_\gamma \frac{\partial f_{n,\gamma}}{\partial \mathbf{x}} = 0. \quad (5.6.3)$$

Уравнение (5.6.1) решается с шагом $\tau/2$ и доставляет начальное условие для уравнения (5.6.2), которое решается на интервале τ и дает начальное условие для уравнения (5.6.3), решаемое на шаге $\tau/2$. Граничные условия применяются при решении уравнений адвекции (5.6.1), (5.6.3). На следующем шаге по времени цикл повторяется, но для решения (5.6.2) генерируется новая сетка интеграционных узлов S_ν . Эта сетка получается периодическим сдвигом первоначальной сетки на случайный 12-мерный вектор. Уравнения (5.6.1) и (5.6.3) решаются на основе дивер-

гентных разностных схем первого или второго порядка точности. Метод решения уравнения (5.6.2) ничем не отличается от метода решения аналогичного уравнения для инертного газа [9].

Решение кинетического уравнения определяет макроскопические характеристики для уровня i (здесь k – постоянная Больцмана, E_i – внутренняя энергия газа на данном уровне):

$$n_i = \sum_{\gamma} f_{i,\gamma}, \quad \mathbf{u}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{\gamma} \xi_{i,\gamma} f_{i,\gamma}, \quad T_i = \frac{m}{3kn_i} \sum_{\gamma} (\xi_{i,\gamma} - \mathbf{u}_i)^2 f_{i,\gamma}, \quad E_i = e_i n_i.$$

Макропараметры газа определяются формулами

$$n = \sum_i n_i, \quad \mathbf{u} = \frac{1}{n} \sum_i n_i \mathbf{u}_i, \quad T = \frac{1}{n} \sum_i n_i T_i, \quad T_{\text{int}} = \frac{1}{nk} \sum_i n_i E_i. \quad (5.6.4)$$

Здесь T_{int} – вращательная или колебательная температура для случая линейной молекулы с двумя внутренними степенями свободы.

5.7. Приближенное моделирование вращательно-поступательной релаксации

Решение ОУБ для реального вращательного спектра представляет весьма трудоемкую задачу, к тому же не всегда оправданную ввиду неточного знания вероятностей RT-переходов. Кроме того, как было замечено выше, средняя частота RT-переходов, как правило, не превышает 0.2 от частоты упругих столкновений, и основную роль в формировании функции распределения по скоростям играют именно упругие столкновения, а роль неупругих сводится к вращательно-поступательному обмену энергией. Эти соображения оправдывают применение упрощенных кинетических моделей для расчета RT-релаксации. Мы рассмотрим две модели.

5.7.1. Модель эффективных уровней

Ввиду малой величины кванта $\varepsilon_r \ll kT$ вращательной энергии, число уровней j_m реального спектра часто достигает нескольких десятков, что делает вычисления весьма трудоемкими. Можно предположить, что для моделирования RT-процесса с хорошей точностью не обязательно учитывать реальные уровни, но можно уменьшить их число в несколько раз, искусственно увеличив величину кванта до $\varepsilon_{\text{eff}} > \varepsilon_r$ при соблюдении условия $\varepsilon_{\text{eff}} \ll kT$. Вероятности переходов $P_{ij}^{kl}(g_{ij}, b)$ остаются теми же,

что и для реального спектра. Модель испытывалась на примере расчета структуры ударной волны для больших чисел Маха [11, 12] и показала удовлетворительную точность. Практика показала, что для ее применимости обычно достаточно выполнения условия $\varepsilon_{eff} < 0.25kT$.

5.7.2. Двухуровневая модель RT-переходов (2LRT-модель)

Если квант вращательной энергии ε_{eff} сравним по величине со средней тепловой энергией молекул, то модель эффективных уровней перестает работать, так как значительная часть сталкивающихся молекул не может преодолеть энергетический барьер. По этой причине в рамках данной модели не удастся уменьшить число эффективных уровней до нескольких единиц. Двухуровневая модель [16] использует описание RT-обмена энергией с помощью релаксационного уравнения и является наиболее простой и экономичной по объему вычислений. Она может применяться для расчета сложных течений молекулярных газов, особенно если наряду с вращательными уровнями необходимо учитывать также возбуждение колебательных уровней энергии.

Модель состоит из 2 уровней: основного уровня с вращательной энергией $\varepsilon_1 = 0$ и «возбужденного» уровня с энергией $\varepsilon_2 > kT_{max}$, где T_{max} есть максимальная температура газа, достигаемая в рассматриваемом течении. Газ представляется как двухкомпонентная смесь молекул, находящихся на одном из данных уровней с плотностями n_1 и n_2 , а функция распределения состоит из двух частей: f_1 и f_2 . Плотности компонент – заселенности уровней – определяются формулами $n_1 = \int f_1 d\xi$, $n_2 = \int f_2 d\xi$.

Плотность газа есть $n = n_1 + n_2$, а плотность вращательной энергии $E_{rot} = \varepsilon_2 n_2$. Пусть плотность газа в некоторой точке пространства есть n , кинетическая энергия E_{kin} и вращательная энергия E_{rot} . Заселенности уровней определяются простыми формулами

$$n_2 = E_{rot} / \varepsilon_2, \quad n_1 = n - n_2.$$

Так как максимальное значение вращательной энергии ограничено условием $E_{rot} < knT_{max}$, то $n_2 < knT_{max} / \varepsilon_2 < n$, что гарантирует положительность заселенностей.

Зная кинетическую и вращательную энергии, можно найти равновесную температуру $T_{eq} = 2(E_{kin} + E_{rot}) / 5kn$ и равновесные заселенности $n_{2,eq} = knT_{eq} / \varepsilon_2$, $n_{1,eq} = n - n_{2,eq}$, которые определяют равновесные максвелловские функции распределения $f_{1,M}$ и $f_{2,M}$.

Представим оператор столкновений R_i как сумму оператора упругих столкновений Q_i^{ell} и оператора неупругих столкновений Q_i^r . Так как для реальных газов почти все столкновения сопровождаются переносом относительно малой величины энергии между вращательными и поступательными степенями свободы, естественно предположить, что они почти также перераспределяют молекулы газа в пространстве скоростей, как и упругие столкновения. На этом основании можно приближенно включить все столкновения в оператор Q_i^{ell} , а процесс RT-переноса энергии представить в форме релаксационного оператора.

Оператор упругих столкновений запишется в виде оператора столкновений для смеси двух газов:

$$Q_i^{ell} = \sum_j \int (f_i' f_j' - f_i f_j) g_{i,j} b db d\varphi d\xi_j, \quad (i, j) = 1, 2. \quad (5.7.2.1)$$

Оператор неупругих столкновений запишем в релаксационной форме:

$$Q_i^r = -\nu_r (f_i - f_{i,M}^*). \quad (5.7.2.2)$$

В качестве $f_{i,M}^*$ естественно было бы взять максвелловские функции распределения с параметрами T_{eq} и $n_{i,eq}$. На основе серии численных экспериментов было найдено, что такой выбор является возможным, но не лучшим. Предлагается в качестве оптимального выбор эллиптической функции распределения, определяемой диагональными элементами тензора температур:

$$f_{i,M}^* = n_{i,eq} \left(\frac{m}{2\pi k} \right)^{3/2} (T_{xx}^* T_{yy}^* T_{zz}^*)^{-1/2} \exp(-mc_x^2 / 2kT_{xx}^* - mc_y^2 / 2kT_{yy}^* - mc_z^2 / 2kT_{zz}^*), \quad (5.7.2.3)$$

где $c_x = \xi_x - u, c_y = \xi_y - v, c_z = \xi_z - w$, u, v, w – компоненты вектора массовой скорости газа.

Компоненты T_{aa}^* определяются как подобные преобразования компонент T_{aa} , вычисленных по функции $f = f_1 + f_2$:

$$T_{aa}^* = T_{aa} (T_{eq} / T_{kin}).$$

Использование функции (5.7.2.3) вместо максвелловской функции означает, что неупругий оператор Q_i^r в некоторой степени сохраняет вид функции распределения в пространстве скоростей. Такое предположение

представляется естественным, так как перераспределение молекул в скоростном пространстве включено в оператор Q_i^{el} . Частота неупругой релаксации ν_r определяется как доля частоты столкновений ν релаксационного уравнения Крукса:

$$\nu_r = a^{(1)}\nu.$$

Несмотря на выбранный вид $f_{i,M}^*$, оператор неупругих столкновений также вносит вклад в изменение функции распределения в скоростном пространстве в направлении к равновесному состоянию. Для учета этого влияния следует уменьшить величину упругого оператора множителем $(1 - a^{(1)}a^{(2)}\nu_r)$, $0 < a^{(2)} < 1$.

Окончательно, 2LRT-модель запишется в виде

$$\begin{aligned} \partial f_i / \partial t + \xi \cdot \partial f_i / \partial \mathbf{x} = \\ = (1 - a^{(1)}a^{(2)}\nu) \sum_j \int (f_i' f_j' - f_i f_j) g_{i,j} b db d\varphi d\xi_j + a^{(1)}\nu (f_i - f_{i,M}^*). \end{aligned} \quad (5.7.2.4)$$

Параметры $a^{(1)}$ и $a^{(2)}$ могут быть определены из сравнения с решениями ОУБ или с данными физического эксперимента. Из расчетов структуры ударной волны в азоте в широком диапазоне чисел Маха были определены значения $a^{(1)} = 0.3$ и $a^{(2)} = 0.8$. Если 2LRT-модель применяется для совместного расчета RT- и VT-переходов, то оператор (5.7.2.1) заменяется на оператор уравнения Ванг Чанг–Уленбека и включает как упругие, так и неупругие столкновения.

5.8. Примеры расчетов

Удобным тестом для проверки численных методов кинетической теории газов является задача о структуре бегущей плоской ударной волны. Задача решается в системе координат, связанной с ударной волной. Состояния газа на некотором расстоянии по обе стороны от начального разрыва параметров определены соотношениями Рэнкина–Гюгоньо с показателем адиабаты γ , величина которого зависит от молекулярного состава газа. Для азота с возбужденными вращательными степенями свободы $\gamma = 7/5$. Равновесные функции распределения представлены формулами (5.1.4) и (5.1.5). Структура ударной волны находится как стационарный предел эволюции начального разрыва.

На рис. 5.2 представлены результаты расчета ударной волны в азоте для числа Маха $M = 3.2$ при комнатной температуре $T_1 = 300$ К с использованием реальных физических параметров вращательного спектра и мо-

лекулярного потенциала Леннарда–Джонса [1, 17]. Для данного числа Маха температура сжатого в волне газа не достигает уровня возбуждения колебательных уровней энергии, и их можно не учитывать. Необходимое в расчете число вращательных уровней равно 42.

На рис. 5.2а приведены параметры газа, нормированные на соответствующие разности их значений по обе стороны от ударной волны, а именно: плотность n , поступательная температура T , вращательная температура T_{rot} и продольная компонента T_{xx} тензора поступательной температуры. Расстояния по оси абсцисс выражены в длинах свободного пробега перед ударной волной. Центр ударной волны расположен в точке, где $n=0.5$. График плотности сравнивается с экспериментальными данными [18]. Вращательная температура повышается с некоторым запаздыванием по отношению к поступательной температуре. Это может быть объяснено тем, что для перехода возрастающей в результате сжатия поступательной энергии во вращательную энергию требуется некоторое время.

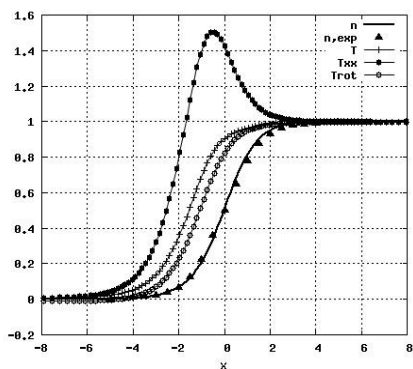


Рис. 5.2а

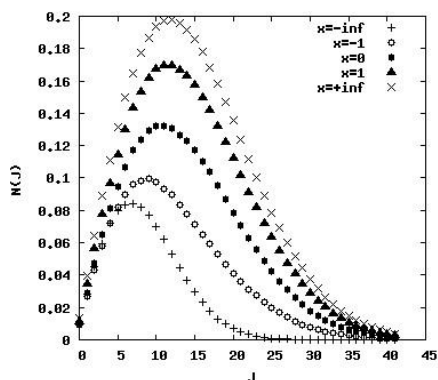


Рис. 5.2б

Параметры газа (а) и вращательный спектр (б) в ударной волне в азоте при $M = 3.2$ и $T_1 = 300$ К

На рис. 5.2б показан вращательный спектр в нескольких точках внутри ударной волны. Заселенности уровней нормированы на плотность газа до ударной волны. Вращательный спектр мало отличается от равновесного спектра.

На рис. 5.3а показаны макропараметры газа, а на рис. 5.3б – спектр вращательной температуры для $M = 12.9$ и начальной температуры газа

$T_1 = 9.15 \text{ K}$, что соответствует расчету методом статистического моделирования [19]. Данные [19] почти совпадают с экспериментальными значениями [20]. На рис. 5.3а данные [19] отмечены буквой «К». Из-за низкой температуры невозмущенного газа, несмотря на большую интенсивность ударной волны, для расчета оказалось достаточным 26 уровней реального спектра. Локальный максимум на профиле поступательной температуры объясняется медленным вращательно-поступательным обменом энергии вследствие низкой температуры перед ударной волной. Вращательный спектр внутри ударной волны значительно отличается от равновесного спектра.

Для моделирования гиперзвуковых течений при не столь низких температурах, как в рассмотренном примере, требуется учитывать большое число вращательных уровней, и трудоемкость расчета резко возрастает с их числом. Значительного сокращения объема вычислений можно добиться, используя модель эффективных уровней вращательной энергии. На рис. 5.4 представлены результаты моделирования структуры ударной волны при $M = 10$ с использованием 16 эффективных уровней вместо примерно 60 реальных уровней. Сравнение графика плотности с экспериментальными данными [18] указывает на хорошее качество данной модели. Колебательные уровни энергии в расчете не учитываются, хотя температура в ударной волне превышает энергетический порог. Согласие с экспериментом объясняется тем, что вероятности VT-переходов на много порядков меньше, чем вероятности RT-переходов. Чтобы качественно учесть влияние VT-переходов был проведен расчет той же задачи с использованием 2LRT-модели для вращательно-поступательного переноса энергии и обобщенного уравнения Больцмана для VT-переходов. Необходимое число колебательных уровней для данной интенсивности ударной волны равно 8, и применение модели эффективных уровней с 16 вращательными уровнями потребовало бы рассмотрения 128 компонент, что представляет слишком трудоемкую задачу. Использование 2LRT-модели позволяет ограничиться 16 компонентами. Задача остается трудной для вычислений из-за большого различия в характерных временах неупругих процессов, что приводит к значительному увеличению области счета по пространственной переменной.

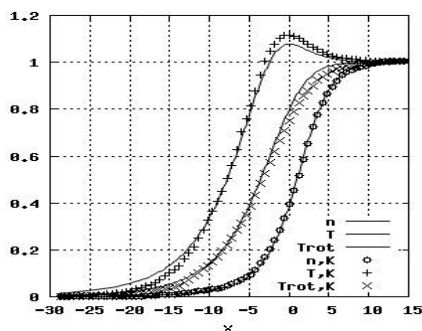


Рис. 5.3а

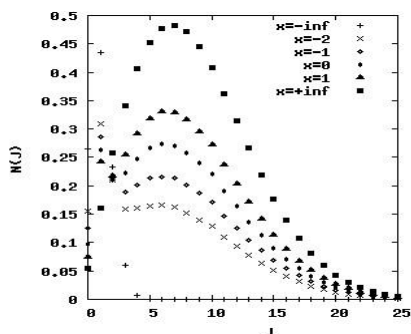


Рис. 5.3б

Параметры газа (а) и вращательный спектр (б) в ударной волне в азоте при $M = 12.9$ и $T_1 = 9.15$ K

Чтобы сократить время счета, были взяты несколько завышенные вероятности VT-переходов, равные 0.001, а потенциал Леннарда–Джонса заменен на степенной потенциал с показателем степени (-12) .

В процессе вычислений находится колебательная энергия газа, $E_{vib} = \sum_{j=0}^{j=j_m} j \varepsilon_{vib} n_j$, по которой можно определить, пользуясь классическим определением температуры, классическую колебательную температуру: $T_{vib,cl} = E_{vib}/k$.

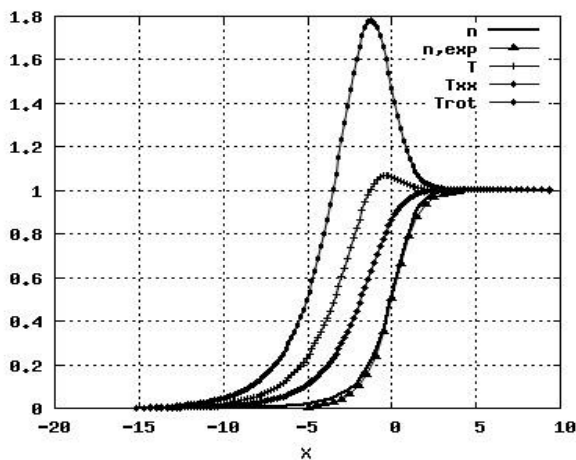


Рис. 5.4. Структура ударной волны в азоте в модели эффективных уровней

Эта температура измеряет количество энергии, заключенной в колебательных степенях свободы. С точки зрения квантовой механики колебания подчиняются статистике Бозе, и квантовая температура в термодинамическом равновесии связана с энергией формулой [1]

$$E_{vib} = \frac{\mathcal{E}_{vib}}{\exp(\mathcal{E}_{vib}/kT_{vib,q}) - 1}.$$

В классическом пределе $\mathcal{E}_{vib} \rightarrow 0$ получаем $T_{vib,q} \rightarrow T_{vib,cl}$.

На левой части рис. 5.5 показаны параметры газа, а на его правой части – колебательный спектр в нескольких точках внутри ударной волны. Параметры газа нормированы на их значения до ударной волны. Можно заметить, что передняя часть ударной волны похожа на структуру без колебательных степеней свободы. В этой области поступательная и вращательная температуры возрастают и достигают максимума, а затем начинают медленно уменьшаться, так как часть энергии переходит в колебательные степени свободы. Квантовая колебательная температура приходит в равновесие с поступательной и вращательной температурами, а классическая температура $T_{vib,cl}$ остается ниже этого значения. Колебательный спектр в центре ударной волны сильно отличается от равновесного спектра.

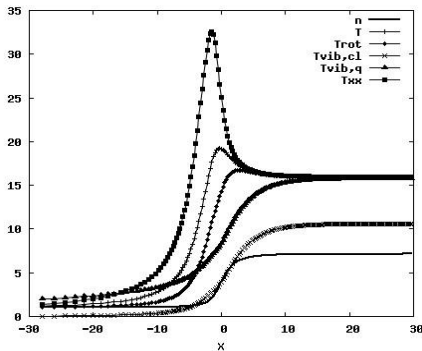


Рис. 5.5а

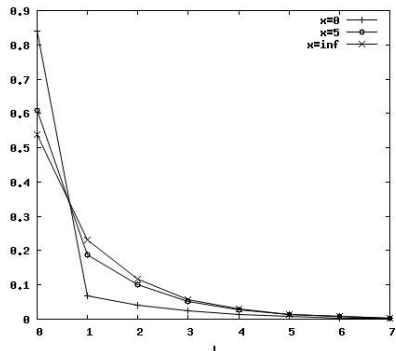


Рис. 5.5б

Параметры газа (а) и колебательный спектр (б) в ударной волне в азоте при $M = 10$ и $T_1 = 300$ К с учетом колебательных уровней энергии

Наиболее подробное описание материала данной главы содержится в работе [21].

Литература к главе 5

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Ч. 1. М. : Наука; Физматлит, 1995. 605 с.
2. Wang Chang C.S., Uhlenbeck G.E. Transport phenomena in polyatomic gases. University of Michigan Research Report N CM-681. 1951.
3. Ферziger Дж., Капер Г. Математическая теория процессов переноса в газах. М. : Мир, 1976. 554 с. (Ferziger J.H., Kaper H.G. Mathematical Theory of Transport Processes in Gases. Amsterdam–London: North-Holland Publishing Company, 1972.)
4. Богданов А.В., Дубровский Г.В., Осипов А.И., Стрельчя В.М. Вращательная релаксация в газах и плазме. М. : Энергоатомиздат, 1991. 216 с.
5. Паттерсон Г.Н. Молекулярное течение газов. М. : Физматгиз, 1960. 272 с. (Patterson G.N. Molecular flow of gases. N.-Y. : John Wiley & Sons, Inc., London : Chapman & Hall., Ltd.)
6. Чепмен С., Каулинг Т. Математическая теория неоднородных газов. М. : ИЛ, 1960. 510 с. (Chapman Sydney, Cowling T.G. The Mathematical Theory of Non-Uniform Gases. Cambridge : Cambridge University Press, 1952.)
7. Beylich A.E. An Interlaced System for Nitrogen Gas. Aachen : Technische Hochschule Report. 2000.
8. Черемисин Ф.Г. Консервативный метод вычисления интеграла столкновений Больцмана // Доклады РАН. 1997. Т. 357, № 1. С. 53–56.
9. Черемисин Ф.Г. Решение кинетического уравнения Больцмана для высокоскоростных течений // ЖВМ и МФ. 2006. Т. 46, № 2. С. 329–343.
10. Черемисин Ф.Г. Решение кинетического уравнения Ван Чанг–Уленбека // ДАН. 2002. Т. 387, № 4. С. 1–4.
11. Tcheremissine F.G., Kolobov V.I., Arslanbekov R.R. Simulation of Shock Wave Structure in Nitrogen with Realistic Rotational Spectrum and Molecular Interaction Potential. Rarefied Gas Dynamics // 25-th Intern. Symp. on RGD / M. Ivanov, A. Rebrov, eds. Novosibirsk Publishing House of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. 2007. P. 203–208.
12. Tcheremissine F.G., Agarwal R.K. Computation of Hypersonic Shock Waves in Diatomic Gases Using the Generalized Boltzmann Equation. Rarefied Gas Dynamics // 26-th Intern. Symp. on RGD / Takashi Abbe, ed. AIP Conference proceedings. V. 1084. N-Y : Melville, 2009. P. 427–433.
13. Tcheremissine F.G. Conservative discrete ordinates method for solving Boltzmann kinetic equation. М. : Изд-во ВЦ РАН, 1996. 50 с.
14. Raines A.A. Conservative method of evaluation of Boltzmann collision integrals for cylindrical symmetry / R. Brun, R. Campargue, R. Gatignol, J.C. Lengrand (eds.). Rarefied Gas Dynamics. Toulouse : Cepadues-Editions, 1999. V. 2. P. 173–179.
15. Коробов Н.М. Тригонометрические суммы и их приложения. М. : Наука, 1989. 240 с.

16. Черемисин Ф.Г. Двухуровневая кинетическая модель вращательно-поступательных переходов в разреженном газе // Физико-химическая кинетика в газовой динамике : электрон. журн. <http://www.chemphys.edu.ru/pdf/2007-10-22-001.pdf>
17. Гиришфельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р. Молекулярная теория газов и жидкостей. М. : ИЛ, 1961. 929 с. (*Hirschfelder J.O., Curtiss Ch.F., Bird R.B. Molecular Theory of Gases and Liquids. N.-Y. : John Willey & Sons, Inc., London : Chapman & Hall., Ltd., 1954.*)
18. Alsmeyer H. Density profiles in argon and nitrogen shock waves measured by the absorption of an electron beam // J. Fluid Mech. 1976. V. 74, part 3. P. 497–513.
19. Koura K. Direct Monte Carlo study of rotational nonequilibrium in shock wave and spherical expansion of nitrogen using classical trajectory calculations // Phys. Fluids. 2002. V. 14, N 5. P. 1689–1695.
20. Robben F., Talbot L. Measurements of Rotational Temperatures in a Low Density Wind Tunnel // Phys. Fluids. 1966. V. 9, N 4. P. 644–652.
21. Черемисин Ф.Г. Решение кинетического уравнения Больцмана для многоатомного газа // ЖВМ и МФ. 2012. Т. 52, № 2. С. 270–287.

ГЛАВА 6. КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ГАЗА С ВРАЩАТЕЛЬНЫМИ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ И ВЫЧИСЛЕНИЕ НЕУПРУГИХ СЕЧЕНИЙ

В данной главе дается классический вывод кинетического уравнения для газа с вращательными степенями свободы в предположении малости вращательного кванта, строится проекционный метод решения этого уравнения и вычисляются сечения рассеяния для азота.

6.1. Вывод кинетического уравнения

В данной главе не только поступательное, но и вращательное движение молекул азота предполагается классическим. Обоснованием этого допущения служит малость вращательного кванта молекулы азота $e_r / k = 2.89 \text{ K}$ – при комнатных температурах характерные квантовые числа вращения $l \sim 10\text{--}20$, то есть достаточно велики. Также считаем, что направления вращения молекул изотропно распределены.

Введем функцию распределения

$$F(\omega, \xi, \mathbf{r}) = \frac{dN}{d\omega d\xi dV}$$

– плотность газа в расширенном фазовом пространстве, и плотность сечения рассеяния:

$$S(\varpi, \varpi_1; \omega, \omega_1, g, \theta) = \frac{d\sigma}{d\varpi d\varpi_1}, \quad (6.1.1)$$

где $d\sigma$ – сечение рассеяния, при котором молекулы, сталкиваясь с относительной скоростью g и имея скорости вращения ω, ω_1 , после разлета отклоняются на угол θ и попадают в область значений $[\varpi \pm d\varpi/2] \times [\varpi_1 \pm d\varpi_1/2]$. Здесь подразумевается статистическое усреднение сечения по ориентациям ω, ω_1 и начальным углам поворота молекул вокруг своих осей вращения.

Обозначим скорости молекул при столкновении – ξ, ξ_1 , а при разлете – ξ', ξ'_1 . Относительные скорости до и после столкновения энергетически связаны:

$$\frac{\mu \tilde{g}^2}{2} + \frac{J_{mol}(\varpi^2 + \varpi_1^2)}{2} = \frac{\mu g^2}{2} + \frac{J_{mol}(\omega^2 + \omega_1^2)}{2}, \quad (6.1.2)$$

где $\mu = m/2$ – приведенная масса молекул, J_{mol} – момент инерции молекулы. Для неупругих столкновений закон преобразования скоростей можно записать в виде

$$\xi'_1 = \xi_c + \frac{1}{2} \frac{\tilde{g}}{g} \hat{\mathbf{L}} \mathbf{g}, \quad \xi'_c = \xi_c - \frac{1}{2} \frac{\tilde{g}}{g} \hat{\mathbf{L}} \mathbf{g}, \quad (6.1.3)$$

где $\xi_c = (\xi + \xi_1)/2$ – скорость центра масс. Здесь $\hat{\mathbf{L}}$ – оператор поворота (матрица), отклоняющий вектор относительной скорости $\mathbf{g}$ на угол θ в направлении азимутального угла φ (отсчитываемого от какого-либо удобного направления). Выражение (6.1.3) в явной форме можно найти в [1]. Вычисляя якобиан закона преобразования (6.1.3), несложно получить модификацию теоремы Лиувилля:

$$d\xi'_1 d\xi'_c = \frac{\tilde{g}}{g} d\xi_1 d\xi_c. \quad (6.1.4)$$

Для сечений прямых и обратных переходов, усредненных по направлениям орбитальных моментов (спинов), действует квантово-механическое соотношение [2], выражающее собой принцип детального равновесия:

$$(2k+1)(2l+1)p_{kl}^2 \bar{\sigma}_{kl}^{ij}(p_{kl}) = (2i+1)(2j+1)p_{ij}^2 \bar{\sigma}_{ij}^{kl}(p_{ij}) \quad (6.1.5)$$

(здесь и ниже угол θ опускается из обозначений), где $\bar{\sigma}_{ij}^{kl}(p_{ij})$ – сечение перехода $(i, j) \rightarrow (k, l)$, при скорости столкновения $g_{ij} = p_{ij}/\mu$, в свою очередь $g_{kl} = p_{kl}/\mu$ – скорость последующего разлета, связанная с g_{ij} законом сохранения энергии.

Выполняя в (6.1.5) предельный переход к классике и помня, что значение модуля классической скорости вращения линейно связано с квантовым числом:

$$\omega = \sqrt{\frac{\hbar^2}{J_{mol}^2} l(l+1)} \approx \frac{\hbar}{2J_{mol}} (2l+1), \quad (6.1.6)$$

запишем связь прямых и обратных сечений в классическом варианте:

$$S(\omega, \omega_1; \varpi, \varpi_1; \tilde{g}) = \frac{\omega \omega_1}{\varpi \varpi_1} \frac{g^2}{\tilde{g}^2} S(\varpi, \varpi_1; \omega, \omega_1; g), \quad (6.1.7)$$

где $g, \tilde{g}$ связаны соотношением (6.1.2). Отметим также очевидную симметрию

$$S(\varpi_1, \varpi; \omega_1, \omega) = S(\varpi, \varpi_1; \omega, \omega_1), \quad (6.1.8)$$

следующую из-за односортности сталкивающихся молекул.

Повторяя рассуждения, применяемые при построении обычного интеграла столкновений и используя (6.1.4), (6.1.7), несложно получить его расширенную версию

$$J(\omega, \xi) = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_{-\infty}^\infty g d\Omega d\xi_1 \int_0^\infty \int_0^\infty \int_0^\infty S(\varpi, \varpi_1; \omega, \omega_1, g) \left\{ \frac{\omega\omega_1}{\varpi\varpi_1} F(\varpi, \xi') F(\varpi_1, \xi'_1) - \right. \\ \left. - F(\omega, \xi) F(\omega_1, \xi_1) \right\} d\varpi d\varpi_1 d\omega_1, \quad (6.1.9)$$

где $d\Omega = \sin\theta d\theta d\varphi$ – элемент телесного угла (зависимость от $\mathbf{r}$ опущена).

Нетрудно увидеть, что для (6.1.9) равновесной является функция

$$F_M \sim \omega \exp\left(-\frac{E_{tot}}{kT}\right), \quad E_{tot} = \frac{J_{mol}\omega^2}{2} + \frac{m\xi^2}{2}, \quad (6.1.10)$$

дающая нулевое значение интеграла столкновений.

6.2. Консервативная аппроксимация интеграла столкновений

Введем однородную сетку по скоростям вращения молекул:

$$\omega_i = (i - 0.5)\Delta\omega, \quad i = 1, \dots, N_\omega, \quad \Delta\omega = \omega_{cut} / N_\omega. \quad (6.2.1)$$

Её узлы задают условные искусственные «кванты» вращения. Переходя к величинам

$$I_i(\xi) = J(\omega_i, \xi)\Delta\omega, \quad f_i(\xi) = F(\omega_i, \xi)\Delta\omega \quad (6.2.2)$$

и интегральным сечениям

$$s_{ij}^{kl}(g, \theta) = \int_{\omega_k - \Delta\omega/2}^{\omega_k + \Delta\omega/2} \int_{\omega_l - \Delta\omega/2}^{\omega_l + \Delta\omega/2} S(\varpi, \varpi_1; \omega_i, \omega_j, g, \theta) d\varpi d\varpi_1, \quad (6.2.3)$$

дающим дифференциальные сечения переходов, интеграл (6.1.9) с точностью до высоких порядков малости по $\Delta\omega$ можно переписать в виде

$$I_i(\xi) = \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} d\Omega \sum_{j,k,l} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{\omega_l \omega_j}{\omega_k \omega_l} f_k(\xi) f_l(\xi_1) - f_i(\xi) f_j(\xi_1) \right\} s_{ij}^{kl} g d\xi_1 + \delta I^{(1)} + \delta I^{(2)} + \delta I^{(3)}. \quad (6.2.4)$$

Здесь

$$\begin{aligned} \delta I^{(1)} = & \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} d\Omega \sum_{j,k,l} \int_{-\infty}^{\infty} \omega_l \omega_j \left\{ \chi_{ij}^{kl} \left(\frac{dm}{d\sigma} \right)_{kl} + \eta_{ij}^{kl} \left(\frac{dm}{d\varpi_1} \right)_{kl} + s_{ij}^{kl} \frac{\Delta \omega^2}{24} \left(\frac{d^2 m}{d\sigma^2} + \frac{d^2 m}{d\varpi_1^2} \right)_{kl} \right\} g d\xi_1, \\ m(\varpi, \varpi_1) = & \phi(\varpi, \xi_1'(\varpi, \varpi_1)) \phi(\varpi_1, \xi_1'(\varpi, \varpi_1)), \quad \phi = \frac{f}{\omega} \end{aligned} \quad (6.2.5)$$

(индексация при производных означает, что они берутся в точках $\varpi = \omega_k$, $\varpi_1 = \omega_l$), где

$$\begin{aligned} \chi_{ij}^{kl} = & \int_{\omega_k - \Delta\omega/2}^{\omega_k + \Delta\omega/2} \int_{\omega_l - \Delta\omega/2}^{\omega_l + \Delta\omega/2} (\varpi - \omega_k) S(\varpi, \varpi_1; \omega_i, \omega_j) d\varpi d\varpi_1, \\ \eta_{ij}^{kl} = & \int_{\omega_k - \Delta\omega/2}^{\omega_k + \Delta\omega/2} \int_{\omega_l - \Delta\omega/2}^{\omega_l + \Delta\omega/2} (\varpi_1 - \omega_l) S(\varpi, \varpi_1; \omega_i, \omega_j) d\varpi d\varpi_1. \end{aligned} \quad (6.2.6)$$

Второй добавочный член равен

$$\delta I^{(2)} = -\frac{\Delta\omega}{24} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} d\Omega \sum_{k,l} \int_{-\infty}^{\infty} \{ \phi_k(\xi) \phi_l(\xi_1) - \phi_l(\xi) \phi_k(0, \xi_1) \} \omega_i s_i^{kl}(0) g d\xi_1, \quad (6.2.7)$$

где $s_i^{kl}(0)$ – величина типа (6.2.3), в котором $\omega_l = 0$. Третий добавочный член равен

$$\delta I^{(3)} = \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} d\Omega \sum_{j,p,r} \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{\omega_l \omega_j}{\omega_p \omega_r} f(\omega_p, \xi_c) f(\omega_r, \xi_c) - f(\omega_l, \xi) f(\omega_j, \xi_1) \right\} s_{ij}^{pr} g d\xi_1, \quad (6.2.8)$$

где $\xi_c = (\xi + \xi_1)/2$ и ω_p, ω_r – такие разлетные скорости вращения, которые уже энергетически запрещены, но находятся у границы разрешенной области, так что область интегрирования в (6.2.3) частично ее задевает и $s_{ij}^{pr} \neq 0$ (при этом суммирование в основном члене (6.2.4) идет только по таким ω_k, ω_l , которые энергетически разрешены).

Отметим, что основной член в (6.2.4) с точностью до величины кванта идентичен интегралу столкновений Ван Чанг–Уленбека с усреднением по проекциям момента вращения [1, 3]. Однако подчеркнем, что в рамках сделанного допущения полной классичности движения молекул именно суммарное выражение (6.2.4) является точным.

Если бы нашей целью было конструирование неконсервативного численного интеграла столкновений, аппроксимация (6.2.5) – (6.2.8) не имела бы принципиальных трудностей – величины $\chi_{ij}^{kl}, \eta_{ij}^{kl}$ находятся на этапе вычисления s_{ij}^{kl} по родственной методике, а полные производные получаются теми или иными разностными методами. Результатом был бы численный интеграл высоких порядков точности. Однако более важным представляется создание полностью консервативного интеграла, а поправки, к сожалению, не поддаются процедуре симметризации, стоящей в основе проекционного метода. Поэтому создание такого интеграла начинается с их отбрасывания, что вносит соответствующую ошибку аппроксимации. Оценим ее порядок малости.

Пользуясь разложением по Тейлору, получим, что если $S(\varpi, \varpi_1)$ не имеет изломов в окрестности $(\varpi = \omega_k, \varpi_1 = \omega_l)$, то в пренебрежении высокими порядками малости

$$\chi_{ij}^{kl} = \left(\frac{\partial S}{\partial \varpi} \right)_{kl} \frac{\Delta \omega^4}{24} = O(\Delta \omega^2) s_{ij}^{kl}.$$

При наличии изломов (как показывает численный эксперимент, они имеются – см. приближенную формулу для s_{ij}^{kl} в [10]) это выражение следует заменить более сложной комбинацией из производных по разные стороны излома, однако порядок малости χ_{ij}^{kl} останется неизменным. Аналогичный результат получается для η_{ij}^{kl} . Отметим, что полные производные $m(\varpi, \varpi_1)$ зануляются на равновесном распределении (т.к. в таком случае $m(\varpi, \varpi_1) = \phi_{Mi}(\xi) \phi_{Mj}(\xi_1)$, т.е. не зависит от ϖ, ϖ_1). В сумме это дает

$$\delta I^{(1)} \sim O(\Delta \omega^2) I. \quad (6.2.9)$$

В пренебрежении старшими порядками малости можно переписать (6.2.7) в виде

$$\delta I^{(2)} = -\frac{1}{12} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} d\Omega \int_{-\infty}^{\infty} g d\xi_1 \sum_{k,l} \{ \phi_k(\xi') \phi_l(\xi'_1) - \phi_l(\xi) \phi_k(\xi_1) \} \omega_l \omega_1 s_{i,1}^{kl},$$

т.е. $\delta I^{(2)}$ с точностью до множителя равно первому вкладу в сумме по j при расчете интеграла. Количество значимых вкладов в ней порядка $\sim 1/\Delta\omega$ и на начальном этапе их характерное значение растёт $\sim j$ (из-за множителя ω_j), поэтому $\delta I^{(2)} = O(\Delta\omega^2) I$.

Численный эксперимент показывает, что плотность сечения (6.1.1) плавным образом спадает до нуля по мере приближения переменных ϖ, ϖ_1 к границе энергетически разрешенной области. Как следствие, «энергетически запрещенные» сечения из (6.2.8)

$$s_{ij}^{pr} \sim O(\Delta\omega) \bar{s},$$

где $\bar{s}$ – характерные значения переходных сечений. Поскольку относительная доля таких сечений $\sim \Delta\omega$, то порядок малости (6.2.8) также дается оценкой (6.2.9).

Ниже в соответствии с основной идеей проекционного метода мы придадим интегралу форму, симметричную по прямым и обратным столкновениям, однако в данной ситуации при этом возникнет еще один добавочный малый член. Его происхождение обусловлено тем, что равенство (6.1.7), используемое при симметризации для интегральных величин (6.2.3), выполняется уже неточно.

Перепишем основную часть (6.2.4) в следующем виде:

$$\begin{aligned} \bar{I}_n(\xi_\gamma) &= \\ &= \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} d\Omega \sum_{i,j,k,l} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta_{n,i} \delta(\xi - \xi_\gamma) \left\{ \frac{\omega_l \omega_j}{\omega_k \omega_l} f_k(\xi') f_l(\xi'_1) - f_i(\xi) f_j(\xi_1) \right\} s_{ij}^{kl} g d\xi_1 d\xi, \end{aligned}$$

где $\delta_{n,i}$ – символ Кронекера. Поменяв в обозначениях i с j и ξ с ξ_1 , используя (6.1.8), и сложив результат с предыдущим выражением, получим симметричную форму:

$$\bar{I}_n(\xi_\gamma) = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} d\Omega \sum_{i,j,k,l} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \Upsilon_1 \left\{ \frac{\omega_l \omega_j}{\omega_k \omega_l} f_k(\xi') f_l(\xi'_1) - f_i(\xi) f_j(\xi_1) \right\} s_{ij}^{kl} g d\xi d\xi_1, \quad (6.2.10)$$

где $\Upsilon_1 = \delta_{n,i} \delta(\xi - \xi_\gamma) + \delta_{n,j} \delta(\xi_1 - \xi_\gamma)$. Меняя в обозначениях индексы и скорости при разлете и столкновении, (6.2.10) можно переписать в виде

$$\bar{I}_n(\xi_\gamma) = \frac{1}{2} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} d\Omega \sum_{i,j,k,l} \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \Upsilon_2 \left\{ \frac{\omega_k \omega_l}{\omega_i \omega_j} f_i(\xi) f_j(\xi_1) - f_k(\xi') f_l(\xi'_1) \right\} s_{kl}^{ij} \tilde{g} d\xi' d\xi'_1,$$

где $\Upsilon_2 = \delta_{n,k} \delta(\xi' - \xi_\gamma) + \delta_{n,l} \delta(\xi'_1 - \xi_\gamma)$. Применяя (6.1.4), перепишем последнее выражение

$$\bar{I}_n(\xi_\gamma) = -\frac{1}{2} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} d\Omega \sum_{i,j,k,l} \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \Upsilon_2 \left\{ \frac{\omega_l \omega_j}{\omega_k \omega_i} f_k(\xi') f_l(\xi'_1) - f_i(\xi) f_j(\xi_1) \right\} \tilde{s}_{ij}^{kl} g d\xi d\xi_1, \quad (6.2.11)$$

где

$$\tilde{s}_{ij}^{kl} = \frac{\omega_k \omega_l}{\omega_i \omega_j} \frac{\tilde{g}^2}{g^2} s_{kl}^{ij}. \quad (6.2.12)$$

Из (6.1.7) ясно, что (6.2.12) достаточно близко к s_{ij}^{kl} :

$$\tilde{s}_{ij}^{kl} = s_{ij}^{kl} + \delta s_{ij}^{kl}.$$

Сложив (6.2.10) и (6.2.11) и разделив пополам, запишем

$$\bar{I}_n(\xi_\gamma) = I_n^{cons}(\xi_\gamma) + \delta I^{(4)},$$

где

$$\begin{aligned} I_n^{cons}(\xi_\gamma) &= \frac{1}{4} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} d\Omega \sum_{i,j,k,l} \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \Upsilon \left\{ \frac{\omega_l \omega_j}{\omega_k \omega_i} f_k(\xi') f_l(\xi'_1) - f_i(\xi) f_j(\xi_1) \right\} s_{ij}^{kl} g d\xi d\xi_1, \\ \Upsilon &= \delta_{n,i} \delta(\xi - \xi_\gamma) + \delta_{n,j} \delta(\xi_1 - \xi_\gamma) - \delta_{n,k} \delta(\xi' - \xi_\gamma) - \delta_{n,l} \delta(\xi'_1 - \xi_\gamma) \end{aligned} \quad (6.2.13)$$

и

$$\delta I^{(4)} = -\frac{1}{2} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} d\Omega \sum_{j,k,l} \int_{-\infty}^\infty \left\{ \frac{\omega_l \omega_j}{\omega_k \omega_l} f_k(\xi') f_l(\xi'_1) - f_i(\xi) f_j(\xi_1) \right\} \delta s_{ij}^{kl} g d\xi_1 \quad (6.2.14)$$

(для удобства в (6.2.14) символы Кронекера и дельта-функцию были обратно свернуты).

Именно (6.2.13) служит основой для создания консервативного численного интеграла. Дальнейшая аппроксимация по скоростному пространству подробно описана в [1, 3, 4] – интеграл (6.2.13) находится методом Монте-Карло, с заменой дельта-функций вкладами в соответствующие скорости и проекцией вкладов в разлетных скоростях на соседние узлы скоростной сетки. Результатом будет выражение

$$I_{n,\gamma} = \frac{\pi^2 N_\omega^4 N_0 V_\xi}{2N_\nu} \sum_{\nu=1}^{N_\nu} \left[\delta_{n,i_\nu} \delta_{\gamma,\alpha_\nu} + \delta_{n,j_\nu} \delta_{\gamma,\beta_\nu} - \delta_{n,k_\nu} \left\{ r_\nu \delta_{\gamma,\lambda_\nu+s_\nu} + (1-r_\nu) \delta_{\gamma,\lambda_\nu} \right\} - \right. \\ \left. - \delta_{n,l_\nu} \left\{ r_\nu \delta_{\gamma,\mu_\nu-s_\nu} + (1-r_\nu) \delta_{\gamma,\mu_\nu} \right\} \right] \Psi_\nu, \\ \Psi_\nu = g_\nu \left(\frac{\omega_{i_\nu} \omega_{j_\nu}}{\omega_{k_\nu} \omega_{l_\nu}} f_{k_\nu}^{\text{interp}} f_{l_\nu}^{\text{interp}} - f_{i_\nu,\alpha_\nu} f_{j_\nu,\beta_\nu} \right) s_{i_\nu,j_\nu}^{k_\nu,l_\nu}(g_\nu, \theta_\nu) \sin \theta_\nu, \\ g_\nu = \left| \xi_{\beta_\nu} - \xi_{\alpha_\nu} \right|. \quad (6.2.15)$$

Здесь $\xi_{\alpha_\nu}, \xi_{\beta_\nu}$ – скорости столкновения, N_0 – количество узлов скоростной сетки, $V_\xi = N_0 \Delta \xi^3$ – объем, который она занимает (обычно берется сетка, ограниченная сферой радиуса ξ_{cut} , равного ~ 5 среднеквадратичным скоростям молекул, и $V_\xi \approx (4\pi/3) \xi_{cut}^3$), N_ν – количество узлов сетки интегрирования распределенной по 12-мерной области:

$$\{1 \leq i, j, k, l \leq N_\omega\} \otimes \{|\xi_\alpha| \leq \xi_{cut}\} \otimes \{|\xi_\beta| \leq \xi_{cut}\} \otimes \{0 \leq \theta \leq \pi\} \otimes \{0 \leq \varepsilon \leq 2\pi\}.$$

Узлы $\lambda_\nu + s_\nu, \lambda_\nu$ и $\mu_\nu - s_\nu, \mu_\nu$ – соседние со скоростями $\xi'_\nu, \xi'_{1,\nu}$, получающимися после столкновения (оптимальный выбор этих узлов дается в [14]). Коэффициент r_ν :

$$r_\nu = \frac{E_0 - E_1}{E_2 - E_1}, \quad E_0 = m \frac{\xi_\nu'^2 + \xi_{1,\nu}'^2}{2}, \quad E_1 = m \frac{\xi_{\lambda_\nu}^2 + \xi_{\mu_\nu}^2}{2}, \quad E_2 = m \frac{\xi_{\lambda_\nu+s_\nu}^2 + \xi_{\mu_\nu-s_\nu}^2}{2} \quad (6.2.16)$$

подобран так, чтобы (6.2.15) был консервативным по энергии.

С помощью $f_{k_\nu}^{\text{interp}} f_{l_\nu}^{\text{interp}}$ обозначена аппроксимация $f_k(\xi'_\nu) f_l(\xi'_{1,\nu})$. Она находится той или иной интерполяцией функций распределения, взя-

тых в узлах, ближайших с разлетными скоростями. В этой работе для расчета ударных волн применялась параболическая интерполяция, а для задачи теплопередачи – степенная:

$$f_{k_v}^{\text{interp}} f_{l_v}^{\text{interp}} = \left(f_{k_v, \lambda_v + s_v} f_{l_v, \mu_v - s_v} \right)^{r_v} \left(f_{k_v, \lambda_v} f_{l_v, \mu_v} \right)^{1-r_v}.$$

Она ценна тем, что строго зануляет (6.2.15) на максвелловском распределении.

Величина проекционной ошибки подробно исследована в [5] – найдено, что она квадратична по шагу $\Delta\xi$. Одномерные задачи имеют полярную симметрию в пространстве скоростей, что позволяет использовать двумерную сетку и брать достаточно мелкий шаг. В сумме можно считать, что в сделанных расчетах ошибки аппроксимации, связанные с дискретизацией по скоростному пространству, были малы.

Оценим порядок малости (6.2.14). Из разложения в ряд Тейлора можно получить, что в случае отсутствия изломов у плотности сечения

$$\delta s_{ij}^{kl} = \left\{ \frac{\omega_k \omega_l}{\omega_i \omega_j} \left(\frac{g_{kl}}{g_{ij}} \right)^2 \nabla^2 S(\omega_i, \omega_j; \omega_k, \omega_l) - \nabla^2 S(\omega_k, \omega_l; \omega_i, \omega_j) \right\} \frac{\Delta \omega^4}{24},$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial^2 \varpi} + \frac{\partial^2}{\partial^2 \varpi_1}.$$

Отсюда

$$\delta I^{(4)} \sim O(\Delta \omega^2) I.$$

(Возле излома $\delta s_{ij}^{kl} \sim O(\Delta \omega / \Omega_s) s_{ij}^{kl}$, и порядок малости (6.2.14) имеет промежуточную степень, однако близкую к двум из-за ограниченного количества участков с изломами.)

Итак, суммарная ошибка аппроксимации непрерывного интеграла столкновений (6.1.9) его дискретным аналогом (2.15) имеет второй порядок малости по шагу $\Delta \omega$.

6.3. Расчет сечений рассеяния

Пусть на отклоняющий центр налетает однородный поток частиц плотностью $P = N_{\text{sum}} / (\pi b_{\text{max}}^2)$, где N_{sum} – количество траекторий, участвующих в расчете, и b_{max} – максимальное прицельное расстояние.

Число частиц, отклонившихся в телесный угол $2\pi \sin \theta d\theta$, по определению дифференциального сечения равно

$$dN = 2\pi s(\theta, g) P \sin \theta d\theta.$$

Отсюда

$$\int_{\theta_p - \Delta\theta_p/2}^{\theta_p + \Delta\theta_p/2} s(\theta, g) d\theta = \frac{1}{2\pi P} \int_{\theta_p - \Delta\theta_p/2}^{\theta_p + \Delta\theta_p/2} \frac{1}{\sin \theta} \frac{dN}{d\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi P} \sum_{v=1}^{\Delta N_{\theta_p}} \frac{1}{\sin \theta_v},$$

где ΔN_{θ_p} – все траектории, угол отклонения которых попал в интервал $\theta_p \pm \Delta\theta_p/2$. Считая, что функция $s(\theta)$ гладкая в окрестности θ_p , и применяя в подынтегральном выражении разложение по Тейлору, получим, что с точностью до членов $O(\Delta\theta_p^2)$

$$s(\theta_p, g) = \frac{b_{\max}^2}{2N_{\text{sum}} \Delta\theta_p} \sum_{v=1}^{\Delta N_{\theta_p}} \frac{1}{\sin \theta_v}. \quad (6.3.1)$$

Формула (6.3.1) дает основу для вычисления величин s_{ij}^{kl} – для отдельной траектории задается прицельное расстояние

$$b = b_{\max} \sqrt{B},$$

где B – случайная величина, равномерно распределенная в диапазоне от 0 до 1. Начальная скорость и положение центра масс второй молекулы (расчет траектории идет в системе координат, связанных с центром масс первой молекулы)

$$V(0) = (-g, 0, 0), \quad \mathbf{r}(0) = \left(\sqrt{R_{\text{cut}}^2 - b^2}, b \cos \varepsilon, b \sin \varepsilon \right),$$

где ε – случайный азимутальный угол. Модули векторов начальных скоростей вращения имеют фиксированные значения $\omega_i(0) = \omega_i$, $\omega_2(0) = \omega_j$, но их направления выбираются случайным образом. Случайно задаются и начальные положения атомов в молекулах. Расчет траектории прекращался, когда $r > R_{\text{cut}}$. Далее определялись угол отклонения $\theta = \arccos(-V_x/V)$ и область $[\omega_k \pm \Delta\omega/2] \times [\omega_l \pm \Delta\omega/2]$, в которую попадали разлетные скорости вращения, после чего делался соответствующий вклад в (6.3.1).

Были рассмотрены две модели межмолекулярного потенциала. В первом случае взаимодействие молекул описывалось атом-атомным потенциалом Леннарда-Джонса:

$$U_{ij} = 4\varepsilon_0 \left[\left(\sigma_0 / r_{ij} \right)^{12} - \left(\sigma_0 / r_{ij} \right)^6 \right],$$

где r_{ij} – расстояние между выделенной парой атомов. Параметры потенциала: $\sigma_0 = 0.331$ нм, $\varepsilon_0 / k = 37.3$ К [6], радиус молекулярного ротора $r_{mol} = 0.0547$ нм [7]. Расчет траекторий осуществлялся решением 18-мерной системы ОДУ:

$$\frac{d\mathbf{X}}{dt} = \mathbf{G}(\mathbf{X}); \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} \mathbf{r} \\ \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_3 \\ \mathbf{V} \\ \boldsymbol{\omega}_1 \\ \boldsymbol{\omega}_2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{G} = \begin{pmatrix} \mathbf{V} \\ \boldsymbol{\omega}_1 \times \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{V} + \boldsymbol{\omega}_2 \times \mathbf{r}_{rot} \\ \mathbf{F}_2^{sum} / \mu \\ \mathbf{M}_1 / J_{mol} \\ \mathbf{M}_2 / J_{mol} \end{pmatrix}, \quad \begin{aligned} \mathbf{F}_2^{sum} &= \mathbf{F}_{31} + \mathbf{F}_{32} + \mathbf{F}_{41} + \mathbf{F}_{42} \\ \mathbf{M}_1 &= \mathbf{r}_1 \times (\mathbf{F}_{32} + \mathbf{F}_{42} - \mathbf{F}_{31} - \mathbf{F}_{41}) \\ \mathbf{M}_2 &= \mathbf{r}_{rot} \times (\mathbf{F}_{31} + \mathbf{F}_{32} - \mathbf{F}_{41} - \mathbf{F}_{42}) \\ \mathbf{r}_{rot} &= \mathbf{r}_3 - \mathbf{r} \end{aligned} \quad (6.3.2)$$

с помощью метода Рунге–Кутты 8-го порядка точности (метод Дормана–Принса [8]). Индексы 1, 2 описывают атомы первой молекулы, индексы 3, 4 – второй. Молекулы моделировались жесткими ротаторами, и $\mathbf{r}_2 = -\mathbf{r}_1$, $\mathbf{r}_4 = \mathbf{r} - \mathbf{r}_{rot}$, момент инерции $J_{mol} = m r_{mol}^2$. Сила, действующая на атом 3 со стороны атома 1, обозначена $\mathbf{F}_{31}$ и т.д. Вычисления выполнялись в безразмерных переменных – единицами длины, энергии и массы брались σ_0 , ε_0 , $m/2$, остальные единицы получаются как производные от них.

Для экономии вычислений применялся переменный шаг по времени. Управление его величиной осуществлялось на основе локальной погрешности вычислений:

$$\tau_{n+1} = \beta \tau_n \left(\frac{tol}{err_n} \right)^{1/s}, \quad (6.3.3)$$

где tol – максимально допустимое значение погрешности: если $err_n > tol$, то расчет $\mathbf{X}_{n+1}$ выполнялся заново (с новым значением шага). Гарантийный коэффициент $\beta = 0.85 - 0.9$ необходим, чтобы достаточно надежно

избегать ситуации пересчета на новом шаге, $s = 8$ (для метода Дормана–Принса). Способы оценки err , нюансы и более совершенные версии алгоритма регуляции можно найти в [9].

В качестве базовой основы для определения требуемых значений tol было взято условие сохранения интегралов движения – полной энергии и момента импульса

$$E = \mu \mathbf{V}^2 / 2 + J_{mol} \boldsymbol{\omega}_1^2 / 2 + J_{mol} \boldsymbol{\omega}_2^2 / 2 + U, \quad \mathbf{L} = J_{mol} \boldsymbol{\omega}_1 + J_{mol} \boldsymbol{\omega}_2 + \mu \mathbf{r} \times \mathbf{V},$$

а также размеров ротаторов. После окончания расчета траектории вычислялось

$$non = \max \left(\frac{|E_{end} - E_0|}{E_0}, \frac{|\mathbf{L}_{end} - \mathbf{L}_0|}{|\mathbf{L}_0|}, \frac{|\mathbf{r}_{1,end}|}{r_{mol}} - 1, \frac{|\mathbf{r}_{rot,end}|}{r_{mol}} - 1 \right),$$

где E_0 , $\mathbf{L}_0$ – начальные значения энергии и момента импульса. Если non было меньше допуска неконсервативности $non_{\max} = 10^{-6}$, расчет считался удовлетворительным и алгоритм переходил к новой траектории. В противном случае она пересчитывалась с $tol^* = tol / 10$. На основе статистики пересчетов значение tol переопределялось каждые 10 тыс. траекторий и регулирующим алгоритмом подводилось к оптимальному значению. Оптимальной было решено считать точность, при которой доля пересчетов $\sim 5\%$ (но на максимальное значение tol было наложено ограничение $tol < 5 \cdot non_{\max}$).

Можно получить, что на далеких прицельных расстояниях малые углы отклонения

$$\theta = 30\pi / (g^2 b^6). \quad (6.3.4)$$

На основе (6.3.4) было введено максимальное прицельное расстояние

$$b_{\max} = \max \left[b_{edge}, \left(k_0 \frac{30\pi}{\theta_{\min}} \right)^{1/6} \frac{1}{g^{1/3}} \right]. \quad (6.3.5)$$

Здесь $\theta_{\min} = \theta_1 - \delta\theta_1 / 2$ – минимально возможный угол отклонения траектории, участвующей в расчете сечений, гарантийный коэффициент $k_0 = 1.15$ введен, чтобы учесть приближенный характер (6.3.4). При малых b уже нельзя пренебречь размерами молекул и отталкивающим чле-

ном потенциала – допущения, сделанные при выводе (6.3.4), поэтому в (6.3.5) введена нижняя граница $b_{edge} = 1.3$. Радиус обрезания брался

$$R_{cut} = \max[3.2, 1.7b_{\max}].$$

Из (6.3.4) следует, что при малых θ сечение беспереходного рассеяния $\sim \theta^{-7/3}$. Также численный эксперимент показывает, что в области умеренных θ (не больших $\pi/3$) имеются резкие изменения переходных сечений, а в области обратных рассеяний (при $\theta > \pi/2$) сечения меняются довольно плавно. В связи с этим для угловой сетки

$$\theta_{p+1} = \theta_p + (\Delta\theta_p + \Delta\theta_{p+1})/2, \quad \theta_1 = 0.03$$

мощностью в $N_\theta = 42$ узлов был выбран следующий набор размеров ячеек:

$$\begin{aligned} \Delta\theta_{p-1} &= (1 - \alpha_1)\Delta\theta_p, \quad p = 2, \dots, 9 \quad (\text{область углов } 0.03 < \theta < 0.3), \\ \Delta\theta_p &= \Delta\theta = 0.05, \quad p = 9, \dots, 20 \quad (\text{область углов } 0.3 < \theta < 0.9), \\ \Delta\theta_{p+1} &= (1 + \alpha_2)\Delta\theta_p, \quad p = 21, \dots, 42 \quad (\text{область углов } \theta > 0.9) \end{aligned}$$

(в радианах). Базовый размер ячейки $\Delta\theta = 0.05$ сжимался до $\Delta\theta_1 = 0.026$ при отходе в область малых углов и растягивался до $\Delta\theta_{42} = 0.179$ по мере приближения к π .

Для первых узлов, значения которых сравнимы с $\Delta\theta_p$, сделанный при выводе (6.3.1) переход от интеграла по ячейке к значению сечения в центре сильно неточен из-за сингулярного закона возрастания беспереходного сечения при $\theta \rightarrow 0$. Для этих узлов траектории учитывались, только если они попадали в относительно малую окрестность $\delta\theta_p = \min[\Delta\theta_p, 0.3\theta_p]$ вокруг них. Для последнего узла $\delta\theta_{N_\theta} = 0.9\Delta\theta_{N_\theta}$.

Сетка скоростей столкновений с количеством узлов $N_g = 43$ лежала в диапазоне от $g_1 = 0.6$ до $g_{N_g} = 34$. Это соответствует 0.21 и 12 средне-квадратичным скоростям (единица скорости в газодинамической задаче, см. следующий раздел) молекул азота при $T = 600$ К. Первое значение равно шагу $\Delta\xi$ (это наименьшая g_v , встречающаяся при вычислении (6.2.15)), второе – удвоенной скорости обрезания ξ_{cut} . Применялась неоднородная сетка: начальный шаг сетки 0.4, сжимался до значения 0.25 возле $g = 4$, после чего сетка плавно растягивалась до значений шага 2–2.6 в районе $g = 30$ –34.

Во втором случае использовался более сложный потенциал, полученный подгонкой квантово-механических вычислений [7] и представляющий суперпозицию дисперсионного, отталкивающего и электростатического взаимодействия:

$$U_{ij} = \sum_{\alpha, \beta=+, -} q_i^\alpha q_j^\beta / r_{ij}^{\alpha, \beta} - C_6 / \tilde{r}_{ij}^6 + A \exp(-B r_{ij}^*). \quad (6.3.3)$$

В отличие от первого потенциала, центры взаимодействий теперь не находятся точно в ядрах атомов, а смещены от них, оставаясь на линии ротора. Далее этот потенциал называется «потенциал BvdA» (по имени авторов работы: Berns, van der Avoird), значение его параметров взяты из [7]. Применялись такие же сетки углов отклонения и скоростей столкновения, как и в первом случае.

Благодаря наличию симметрии (6.1.8), расчет сечений достаточно провести для пар

$$i = 1, \dots, N_\omega, j = 1, \dots, i,$$

что почти вдвое сокращает объем вычислений. Отметим, что равенство $s_{ij}^{kl} = s_{ji}^{lk}$ можно использовать для проверки программной реализации алгоритма расчета сечений.

В силу стохастической природы методики расчета, сечения находились со случайной ошибкой. Ее оценка периодически осуществлялась в ходе вычисления текущего набора сечений. Когда ее среднее значение (способ усреднения по массиву не принципиален и может варьироваться) становилось меньше заданной точности δ_{stat} , расчет для данной пары i, j прекращался. Нами применялось $\delta_{stat} = 1.5\%$. При $N_\omega = 24$ суммарное время расчета общего массива сечений, заняло 10–12 тыс. машинных часов на процессорах Core2Duo, 3 ГГц. При фиксированном δ_{stat} общее количество вычислений $\sim N_\omega^4$, и, например, для $N_\omega = 14$ нужно лишь ~ 1500 машинных часов.

Формально для записи всего набора сечений необходим массив размером в $\approx N_\theta N_g N_\omega^4 / 2 = 300$ млн элементов ($N_\omega = 24$), но энергетически разрешенными являются 218 млн. Из них большая часть также равна нулю из-за узости «пики» рассеяния (быстрое падание сечений с ростом величины перехода). В итоге массив можно ужать до 89.7 млн ненулевых элементов или 350 Мб при использовании ординарной точности. Также требуется массив 25 Мб, хранящий информацию об их расположении. При $N_\omega = 14$ массивы занимают 44.3 Мб и 3.1 Мб соответственно.

На рис. 6.1 показаны профили ударных волн при числах Маха $M = 1.53$ и $M = 2.4$. Отобрана нормированная плотность $\bar{n} = (n - n_0) / (n_1 - n_0)$, где n_0, n_1 – плотности газа до и после волны. Температура фона $T_0 = 300$ К, вычисления проводились в системе отсчета движущейся с фронтом волны. Применялась сетка с $N_\omega = 24$, использовались сечения рассеяния, полученные с потенциалом Вудварда. Расчетные профили отображены сплошными линиями, данные [10] – точками и треугольниками. Более подробное описание примеров расчетов можно найти в работе [11].

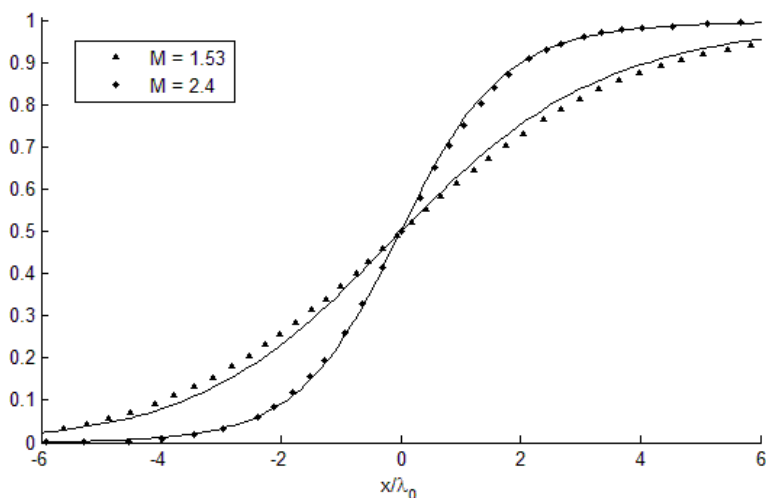


Рис. 6.1

Литература к главе 6

1. Черемисин Ф.Г. Решение кинетического уравнения Больцмана для многоатомного газа // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2012. Т. 52, № 2. С. 270–287.
2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 3. М.: Наука, 1989. 144 с.
3. Hoffman D.K., Dahler J.S. The Boltzmann Equation for Polyatomic gas // Journal of Statistical Physics. 1969. V. 1, N 4.
4. Tcheremissine F.G. Solution to the Boltzmann Kinetic Equation for High-Speed Flows // Computation Mathematics and Mathematical Physics. 2006. V. 46, N 2. P. 315–329.

5. Черемисин Ф.Г. Консервативный метод вычисления интеграла столкновений Больцмана // Доклады РАН. 1997. Т. 357, № 1. С. 1–4.
6. Аникин. Ю.А. О точности проекционного счета интеграла столкновений // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2012. Т 52, № 4. С. 1–23.
7. Aysa L.G., Hall C.K. Vapor-liquid phase equilibria for mixtures containing diatomic Lennard–Jones molecules // Fluid Phase Equilibria. 2006. V. 241. P. 175–185.
8. Berns R.M., van der A.A. N₂–N₂ interaction potential from ab initio calculations with application to the structure of (N₂)₂ // J. Chem. Phys. 1980. V. 72, N 11. P. 6107–6116.
9. Prince P.J., Dormand J.R. High order embedded Runge-Kutta formulae // J. Comput. Appl. Math. 1981. 7. 67.
10. Хайпер Э., Нёрсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений. Нежесткие задачи. М. Мир, 1990.
11. Alsmeyer H. Density Profiles in Argon. Nitrogen Shock Waves Measured by the Absorption of an Electron Beam. J. Fluid. Mech. 1976. V. 74. P. 497–513.
12. Аникин Ю.А., Додулад О.И. Решение кинетического уравнения для двухатомного газа с использованием дифференциальных сечений рассеяния, рассчитанных методом классических траекторий // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2013. Т. 53, № 7. С. 1193–1211.

Заключение

В пособии подробно описан консервативный проекционный метод решения кинетического уравнения Больцмана для инертного газа, смеси инертных газов и обобщенного уравнения Больцмана, описывающего газы с внутренними степенями свободы молекул. Рассмотрены также методы молекулярного моделирования бинарных столкновений атомов и столкновения молекул, обладающих вращательными степенями свободы с целью вычисления упругих и неупругих сечений рассеяния. Приводимого материала должно быть достаточно для самостоятельного написания вычислительных программ для расчета и анализа течений разреженного газа. Для более глубокого понимания физических процессов и динамики течений разреженного газа рекомендуется изучение указанной в пособии литературы.

Учебное издание

Черемисин Феликс Григорьевич

**ВВЕДЕНИЕ В КОНСЕРВАТИВНЫЙ
ПРОЕКЦИОННЫЙ МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЯ
ИНТЕГРАЛА СТОЛКНОВЕНИЙ И МЕТОД
РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА**

Редактор *Л. В. Себова*. Корректор *Н. Е. Кобзева*.
Компьютерная верстка *Н. Е. Кобзева*.

Подписано в печать 18.08.2015. Формат $60 \times 84^{1/16}$. Усл. печ. л. 5,0.
Уч.-изд. л. 4,7. Тираж 100 экз. Заказ 330.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский физико-технический институт (государственный университет)»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-58-22, e-mail: rio@mail.mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «Физтех-полиграф»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-84-30, e-mail: polygraph@mipt.ru